

Teoretická mechanika

příklady

Určeno pro cvičení předmětu NOFY003
na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy

Jiří Podolský

Praha,
podzim 2021, korekce 2024

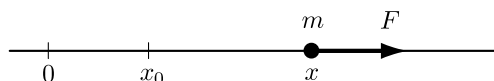
© Jiří Podolský, 2024

Kapitola 1

Newtonovská mechanika

Příklad 1-1.

Částice hmotnosti m je odpuzována silou F , která je nepřímo úměrná třetí mocnině vzdálenosti od počátku prostorové souřadnice x . Vyřešte pohyb částice, když ji vypustíme z klidu z místa $x_0 > 0$.



Řešení: Nejprve zapíšeme zadanou sílu pomocí vzorce, tedy

$$F = \frac{k}{x^3}, \quad (1.1)$$

kde k je *kladná* konstanta. Newtonův pohybový zákon proto má tvar

$$m \ddot{x} = \frac{k}{x^3}. \quad (1.2)$$

To je nelineární diferenciální rovnice 2. řádu pro hledanou funkci $x(t)$. Vyřešíme ji následujícím trikem: obě strany vynásobíme rychlostí $\dot{x}$, tedy

$$m \dot{x} \ddot{x} = k \frac{\dot{x}}{x^3}.$$

Tuto rovnici lze ekvivalentně přepsat do podoby

$$m \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 \right)^{\bullet} = k \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{x^2} \right)^{\bullet},$$

kde (záměrně zvětšené) tečky za závorkami značí časovou derivaci výrazů uvnitř závorek. Integraci provedeme snadno „smazáním teček“ (protože výrazy v závorkách jsou příslušné primitivní funkce) a přidáním (společné) integrační konstanty E . Tím najdeme první integrál pohybové rovnice ve tvaru

$$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 = -\frac{k}{2} \frac{1}{x^2} + E. \quad (1.3)$$

Vlastně jsme v tomto konkrétním případě odvodili zákon zachování mechanické energie $T + V = E$, neboť výraz na levé straně je *kinetická energie* T , zatímco první člen na pravé straně je $-V$, tedy záporně vzatá *potenciální energie* $V \equiv -\int F(x) dx$ příslušející konzervativní síle (1.2).

Zbývá najít obecné řešení diferenciální rovnice (1.3), která je 1. řádu. To provedeme standardní metodou separace proměnných x a t ,

$$\frac{dx}{dt} \equiv \dot{x} = \sqrt{-\frac{k}{m} \frac{1}{x^2} + \frac{2E}{m}} = \frac{1}{x} \sqrt{\frac{2E}{m} x^2 - \frac{k}{m}},$$

což vede na

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{\frac{2E}{m} x^2 - \frac{k}{m}}} = \int dt = t - t_0.$$

Substitucí $y \equiv \frac{2E}{m} x^2 - \frac{k}{m}$ převedeme integrál na

$$\frac{m}{4E} \int \frac{dy}{\sqrt{y}},$$

který již snadno najdeme. Výsledek je $y = (\frac{2E}{m})^2(t - t_0)^2$. Po dosazení za substituci y a úpravě dostaneme obecné řešení Newtonovy pohybové rovnice (1.2) ve tvaru

$$x(t) = \sqrt{\frac{2E}{m}(t - t_0)^2 + \frac{k}{2E}}. \quad (1.4)$$

Řešení obsahuje *dvě integrační konstanty* E a t_0 , které určíme ze zadaných počátečních podmínek v čase $t = 0$. Počáteční poloha je x_0 a počáteční rychlost je nulová, tedy

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

Dosazením do (1.3) dostaneme $E = \frac{k}{2}x_0^{-2}$ a z (1.4) pak plyne, že $t_0 = 0$. Explicitní řešení této konkrétní úlohy tedy má tvar

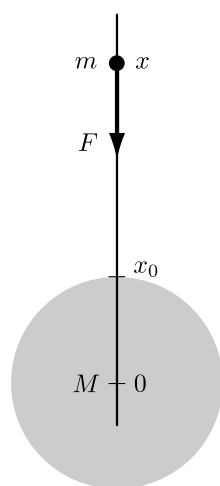
$$x(t) = \sqrt{x_0^2 + \frac{k}{m}t^2}. \quad (1.5)$$

Vidíme, že v $t = 0$ je částice opravdu v místě x_0 , vlivem působící síly (1.1) se od něj vzdaluje. Asymptoticky pro velké časy platí vztah $x \approx \sqrt{\frac{k}{mx_0^2}}t$, tedy vzdálenost roste lineárně a rychlost se bude blížit konstantě $\sqrt{\frac{k}{mx_0^2}} = \sqrt{\frac{2E}{m}}$. To je plně v souladu se zákonem zachování energie (1.3) pro velké hodnoty x . Samozřejmě nelze volit počáteční polohu $x_0 = 0$, protože v tomto místě síla (1.1) diverguje.

☒

Příklad 1-2.

Projektil hmotnosti m je elektromagnetickým dělem vystřelen v gravitačním poli Země kolmo vzhůru ze severního pólu. Nalezněte všechny možné pohyby v závislosti na jeho počáteční energii (rychlosti). Odpor vzduchu zanedbejte.



Řešení: Postupujeme analogicky jako v příkladu 1-1. Změní se jen působící síla, která podle Newtonova vzorce pro gravitační sílu nyní je

$$F = -G \frac{mM}{x^2}, \quad (1.6)$$

kde G je gravitační konstanta a M je hmotnost Země. Záporné znaménko vyjadřuje, že síla je přitažlivá (působí proti směru naší zvolené osy x). Newtonův pohybový zákon tedy má tvar

$$m \ddot{x} = -G \frac{mM}{x^2}. \quad (1.7)$$

Poznámka: Na levé straně vystupuje setrvačná hmotnost neboli míra odporu tělesa vůči snaze ho urychlit, zatímco na pravé straně vystupuje gravitační hmotnost neboli míra interakce tělesa s gravitačním polem („gravitační náboj“). Je velmi pozoruhodné, že jsou si *číselně naprosto rovné*, tedy že je lze popsat stejným parametrem m . Proto jím lze rovnici (1.7) zkrátit, což znamená, že *všechny hmotné body padají v gravitačním poli se stejným zrychlením*. Tohoto faktu si všiml již Galileo Galilei kolem roku 1600. O tři staletí později Albert Einstein tento experimentálně ověřovaný fakt zformuloval jako takzvaný princip ekvivalence a učinil z něj základ obecné teorie relativity, jeho teorie gravitace, která překonala klasickou Newtonovu.

Vraťme se k řešení rovnice (1.7). Stejným trikem jako v příkladu 1-1 najdeme její první integrál neboli zákon zachování energie $T + V = E$, který má nyní tvar

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - G\frac{mM}{x} = E. \quad (1.8)$$

Druhý člen je potenciální energie gravitačního pole (v nekonečnu je nulová). Další krok separací proměnných vede na

$$t - t_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{2E}{m} + \frac{2GM}{x}}}. \quad (1.9)$$

Tento integrál je obecně složitější a navíc silně závisí na znaménku celkové energie E , která v důsledku (1.8) souvisí s počáteční rychlostí vztahem

$$v_0 = \sqrt{\frac{2E}{m} + \frac{2GM}{x_0}}.$$

Musíme diskutovat tři různé možnosti:

- $E = 0$ odpovídá mezní únikové rychlosti $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{x_0}}$. Projektil odletí až do nekonečna, kde jeho kinetická (i potenciální) energie vymizí. Integrál (1.9) se velmi zjednodušuje na $\frac{1}{\sqrt{2GM}} \int \sqrt{x} dx$ a pro počáteční podmínku $x(0) = x_0$ ihned dostáváme explicitní řešení

$$x(t) = \left(x_0^{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{9}{2}GM} t \right)^{\frac{2}{3}}. \quad (1.10)$$

- $E < 0$ znamená, že počáteční celková energie (a tedy rychlosti v_0) nestačuje, aby se projektil vymanil z gravitačního pole Země. Proto musí dopadnou zpět do místa x_0 . Řešení integrálu (1.9) není triviální, lze ho ale najít substitucí

$$x \equiv \frac{GmM}{|E|} \sin^2 y = \frac{GmM}{2|E|} (1 - \cos 2y).$$

Užitím goniometrických vztahů tím integrál přejde na

$$\frac{|E|}{GmM} \sqrt{\frac{|E|}{2m}} (t - t_0) = \int \sin^2 y dy = \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2y) dy = \frac{1}{2} (y - \frac{1}{2} \sin 2y).$$

Zavedeme-li pomocný parametr $\tau \equiv 2y$, lze tedy řešení vyjádřit v *parametrickém tvaru*

$$\begin{aligned} x &= \frac{GmM}{2|E|} (1 - \cos \tau), \\ t - t_0 &= \frac{GmM}{4|E|} \sqrt{\frac{2m}{|E|}} (\tau - \sin \tau). \end{aligned} \quad (1.11)$$

Je známo, že tento předpis je parametrická rovnice křivky zvané cykloida (opisuje ji pevný bod na obvodu kružnice, která se bez prokluzování valí po přímce). Na počátku pro $\tau = 0$ je $t = t_0$ a $x = 0$. Potom čas t stále roste a vzdálenost x projektilu nad Zemí zpočátku také, ale pro $\tau = \pi$ dosáhne x svého maxima $x_{\max} = \frac{GmM}{|E|}$, kde se projektil zastaví (v souladu s (1.8) je jeho rychlost právě nulová). Následně z tohoto *bodů obratu* začne symetrickým způsobem padat zpět k Zemi a do $x = 0$ se vrátí v hodnotě parametru $\tau = 2\pi$. Chceme-li stanovit pohyb projektilu s danou energií E z libovolného počátečního místa $x = x_0$, musíme za počáteční hodnotu parametru $\tau_0 > 0$ vzít takovou, aby $x(\tau_0) = x_0$ (a zvolit integrační konstantu t_0 , aby bylo $t(\tau_0) = 0$).

- $E > 0$ přísluší nadúnikové rychlosti, kdy se projektil vymaní z gravitačního pole Země a ani v nekonečnu jeho kinetická energie nevymizí ($T_\infty = E > 0$). V tomto případě k řešení integrálu (1.9) použijeme substituci

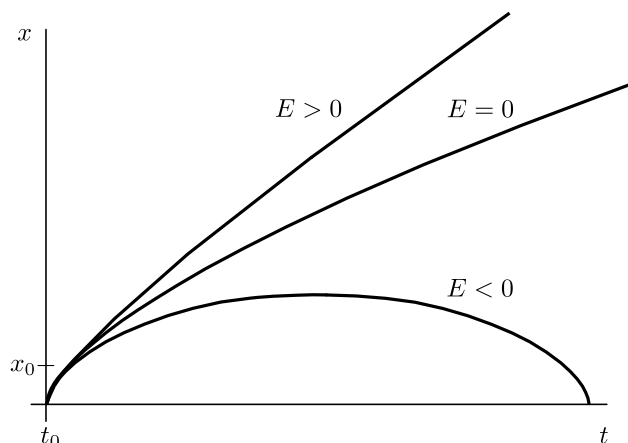
$$x \equiv \frac{GmM}{E} \sinh^2 y = \frac{GmM}{2E} (\cosh 2y - 1).$$

Místo goniometrických tedy aplikujeme hyperbolické funkce, jinak je postup stejný a dává

$$\begin{aligned} x &= \frac{GmM}{2E} (\cosh \tau - 1), \\ t - t_0 &= \frac{GmM}{4E} \sqrt{\frac{2m}{E}} (\sinh \tau - \tau). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Na počátku pro $\tau = 0$ je $t = t_0$ a $x = 0$. Čas t monotónně roste a vzdálenost projektilu x nad Zemí také. Pro velké hodnoty parametru τ se funkce $\cosh$ i $\sinh$ chovají jako exponenciála a rostou stejným tempem do nekonečna. Pro $t \rightarrow \infty$ je proto $x \sim t$. To souhlasí ze zákonem zachování energie (1.8), podle kterého se pro $x \rightarrow \infty$ blíží rychlost pohybu $\dot{x}$ konstantě $\dot{x}^2 = 2E/m$.

Graf všech tří typů řešení pro $E > 0$, $E = 0$ a $E < 0$ je na následujícím obrázku:



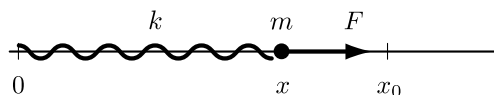
Taylorovým rozvojem funkcí (1.11) i (1.12) snadno zjistíme, že pro malé hodnoty parametru τ je $x \sim \tau^2$ a $t \sim \tau^3$, tedy $x \sim t^{2/3}$, což odpovídá (1.10) pro $x_0 = 0$. Na počátku děje tedy není v charakteru funkcí patrný rozdíl. Podstatné odchylky podle tří možných scénářů nastávají později ve větších časech a vzdálenostech od Země.

Poznámka: Je pozoruhodné, že stejné funkce popisují také tři možné scénáře rozpínání vesmíru ve standardních kosmologických modelech v kontextu obecné teorie relativity. Jedná se o takzvané FLRW modely homogenního a izotropního vesmíru vyplněného navzájem neinteragující hmotou („galaktickým prachem“) za předpokladu nulové kosmologické konstanty (temné energie). Počátek v $t = t_0$ odpovídá okamžiku *velkého třesku*. Mezní případ tvoří takzvaný *Einsteinův-de Sitterův vesmír* s plochou prostorovou geometrií, který se rozpíná podle funkce $x \sim t^{2/3}$. Nadkritický a podkritický případ tvoří dva *Friedmannovy modely*: vesmír s malou hustotou hmoty (má zápornou prostorovou křivost) se od velkého třesku rozpíná navždy podle funkce (1.12), zatímco model s velkou hustotou hmoty (a kladnou křivostí) se řídí funkcí (1.11) tedy cykloidou: po dosažení maximálního rozměru přejde rozpínání vesmíru v kontrakci, která skončí *velkým krachem*.

☒

Příklad 1-3.

Ukažte, že hmotný bod m připevněný na ideálně elastické pružině tuhosti k a klidové délky x_0 , ve které působí lineární vratná síla $F = -k(x - x_0)$, koná harmonické kmity.



Řešení: Pohybový zákon má tvar $m\ddot{x} = F = -k(x - x_0)$, neboli

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0. \quad (1.13)$$

Pro výchylku z rovnovážné polohy x_0 , definovanou $\xi \equiv x - x_0$, tedy dostáváme rovnici

$$\ddot{\xi} + \omega^2 \xi = 0. \quad (1.14)$$

kde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (1.15)$$

To je rovnice harmonického oscilátoru, jejíž obecné řešení má tvar

$$\xi = A \cos(\omega t + \delta), \quad (1.16)$$

kde ω je úhlová frekvence, zatímco A a δ jsou integrační konstanty označující amplitudu (maximální výchylku) a počáteční fázi kmitů. Pohyb bodu na ideální pružině je tedy dán funkcí

$$x(t) = x_0 + A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \delta\right). \quad (1.17)$$

Čím větší je tuhost k pružiny a čím menší je hmotnost m tělesa, tím větší je kvadrát úhlové frekvence ω . Amplituda kmitů A zůstává stále stejná, nedochází k disipaci energie. Vratná síla $F = -k(x - x_0)$ pružiny je totiž konzervativní a má příslušnou potenciální energii

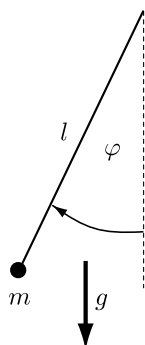
$$V = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2, \quad (1.18)$$

takže platí zákon zachování energie $T + V = E$.

☒

Příklad 1-4.

Ukažte, že matematické kyvadlo (tedy hmotný bod m otáčející se na nehmotném závěsu délky l v homogenním gravitačním poli g) nekoná harmonické kmity. Určete jejich periodu.



Řešení: V tomto případě již nejde o přímočarý pohyb podél osy x kartézských souřadnic, ale o pohyb po kružnici poloměru l popsany aktuálním úhlem $\varphi(t)$, který měří výchylku z dolní rovnovážné polohy. Zrychlení hmotného bodu je tedy $a = l\varepsilon \equiv l\dot{\omega} \equiv l\ddot{\varphi}$, zatímco vratná síla je průmět tíhy mg do směru kružnice, neboli $F = -mg \sin \varphi$. Pohybový zákon tedy má podobu $ml\ddot{\varphi} = ma = F = -mg \sin \varphi$, neboli

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0. \quad (1.19)$$

Toto zjevně *není rovnice harmonického oscilátoru* (1.14), je nelineární. Matematické kyvadlo proto nekoná harmonické kmity. Zejména platí, že perioda kmitů závisí na amplitudě (zatímco pro harmonický pohyb (1.16) jsou $T = 2\pi/\omega$ a A nezávislé parametry).

Pokud se ale omezíme na *velmi malé výchylky*, lze použít Taylorův rozvoj funkce sinus, $\sin \varphi \approx \varphi$, takže linearizovaná rovnice (1.19) bude mít tvar

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi \approx 0. \quad (1.20)$$

To již je rovnice (1.14), přičemž úhlová frekvence *malých harmonických kmitů* kyvadla je v této aproximaci

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad (1.21)$$

což je vzorec známý ze střední školy (jeho historie sahá ke Galileovi).

Exaktní řešení nelinearizované rovnice (1.19) se opírá o takzvané eliptické integrály. První integrál pohybové rovnice (1.19) (zákon zachování energie) dává

$$\frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 - \frac{g}{l} \cos \varphi = \text{konst.} = -\frac{g}{l} \cos \varphi_0,$$

kde φ_0 je maximální výchylka. Separace proměnných vede na

$$\sqrt{2} \sqrt{\frac{g}{l}} (t - t_0) = \int_0^\varphi \frac{d\varphi'}{\sqrt{\cos \varphi' - \cos \varphi_0}} = \sqrt{2} \int_0^\phi \frac{d\phi'}{\sqrt{\sin^2 \phi_0 - \sin^2 \phi'}},$$

kde jsme užili známou identitu $\cos \varphi = 1 - 2 \sin^2 \phi$, přičemž $\boxed{\phi \equiv \varphi/2}$. Nyní provedme substituci

$$\sin \phi = k \sin \theta, \quad \text{kde} \quad k \equiv \sin \phi_0 \quad (1.22)$$

je kladná konstanta, čímž dostaneme vztah

$$\omega t = \int_0^\theta \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}} \equiv \boxed{F(\theta, k)}. \quad (1.23)$$

kde ω je definováno (1.21) a zvolili jsme t_0 tak, aby $t = 0$ odpovídalo $\theta = 0$ neboli $\varphi = 0$. Funkce $F(\theta, k)$ se v matematické fyzice nazývá eliptický integrál prvního druhu. Explicitní řešení kmitů matematického kyvadla je pro danou maximální výchylku φ_0 (a tedy příslušné $k = \sin \phi_0$) dáno inverzí funkce $F(\theta, k)$, neboli $\theta(t) = F^{-1}(\omega t)$, a následně $\varphi(t) = 2 \arcsin[k \sin(\theta(t))]$.

Pohyb kyvadla závisí skrze parametr k na maximální výchylce φ_0 . Pro větší výchylky se perioda T kmitů prodlužuje. Můžeme ji přímo spočítat: Pohyb z nulové do maximální výchylky se odehrává v intervalu $\varphi \in [0, \varphi_0]$ neboli $\phi \in [0, \phi_0]$. Díky substituci (1.22) je $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Integrál (1.23) s horní mezí rovnou $\frac{\pi}{2}$ se nazývá úplný eliptický integrál prvního druhu,

$$\boxed{K(k)} \equiv \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta'}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta'}} = \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{1}{4} k^2 + \frac{9}{64} k^4 + \dots \right). \quad (1.24)$$

Doba t pohybu kyvadla z nulové do maximální výchylky je dána vztahem $\omega t = K(k)$, což je čtvrtina celé periody T , a tedy

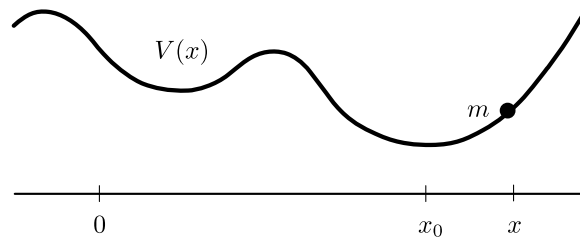
$$\boxed{T = \frac{4}{\omega} K(k) = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\varphi_0}{2} + \frac{9}{64} \sin^4 \frac{\varphi_0}{2} + \dots \right)}. \quad (1.25)$$

Pro malé výchylky φ_0 dostáváme v souladu s linearizovaným řešením (1.21) vzorec $T = 2\pi \sqrt{l/g}$, pro větší výchylky perioda kmitů matematického kyvadla T roste. Pro $\varphi_0 = \pi$ je $T = \infty$.

☒

Příklad 1-5.

Částice hmotnosti m se pohybuje v silovém poli popsaném analytickým potenciálem $V(x)$. Nalezněte frekvenci malých kmitů kolem libovolné rovnovážné polohy a zjistěte, kdy nejsou harmonické.



Řešení: Pro konzervativní silové pole existuje potenciální energie (potenciál), tedy funkce $V(x)$ pro kterou platí vztah $\mathbf{F} = -\text{grad } V$. Jednorozměrná pohybová rovnice proto je

$$\boxed{m \ddot{x} = -\frac{dV}{dx}}. \quad (1.26)$$

Hladký potenciál lze rozvinout do Taylorovy řady

$$V(x) = V(x_0) + \frac{dV}{dx}(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} \frac{d^2V}{dx^2}(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3V}{dx^3}(x_0)(x - x_0)^3 + \dots$$

Rovnovážná poloha x_0 je lokální minimum funkce $V(x)$, takže musí platit

$$\frac{dV}{dx}(x_0) = 0, \quad \text{a} \quad \frac{d^2V}{dx^2}(x_0) \equiv k > 0.$$

Potenciál v okolí libovolné rovnovážné polohy x_0 proto má tvar

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2} k (x - x_0)^2 + \frac{1}{6} l (x - x_0)^3 + \dots,$$

kde jsme zavedli konstantu $l \equiv \frac{d^3V}{dx^3}(x_0)$. Derivací této řady podle x a dosazením do (1.26) získáme pohybovou rovnici

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} (x - x_0) = -\frac{l}{2m} (x - x_0)^2 - \dots \quad (1.27)$$

V obecném případě je to *nelineární* diferenciální rovnice, ale pro *malé výchylky* $\xi \equiv x - x_0$ z rovnovážné polohy x_0 lze zanedbat pravou stranu, čímž po linearizaci dostaneme

$$\ddot{\xi} + \frac{k}{m} \xi \approx 0.$$

To je rovnice harmonického oscilátoru (1.14), kde úhlová frekvence kmitů je dána

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{m} \frac{d^2 V}{dx^2}(x_0)}. \quad (1.28)$$

Každé malé oscilace kolem stabilní rovnovážné polohy v hladkém potenciálu jsou tedy harmonické (proto je rovnice (1.14) ve fyzice tak důležitá!), *ledaže* nastane situace, kdy $k = 0$, tedy vymizí nejenom první ale také druhá derivace funkce $V(x)$. V takovém případě má rovnice (1.27) podobu

$$\ddot{\xi} + \frac{l}{2m} \xi^2 = \dots,$$

je tedy nelineární (neharmonická).

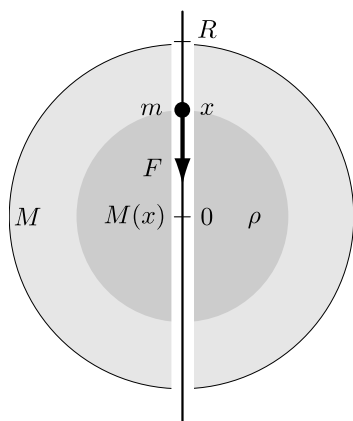
⊗

Příklad 1-6.

Vyřešte pád malého objektu radiálním tunelem provrtaným napříč Zemí ze severního k jižnímu pólu. Odpor vzduchu zanedbejte a hustotu zeměkoule (poloměru R , hmotnosti M) pokládejte za konstantní.

Řešení: Podobně jako v příkladu 1-2 působí na objekt gravitační síla, takže pohybová rovnice má tvar

$$m \ddot{x} = -G \frac{mM(x)}{x^2}. \quad (1.29)$$



Podstatný rozdíl je v tom, že místo celkové hmotnosti Země M zde vystupuje funkce $M(x)$, která vyjadřuje hmotnost sférické části Země poloměru x . Díky Gaussově větě se totiž gravitační působení hmotných elementů zeměkoule nacházejících se *nad* aktuálním místem x objektu navzájem kompenzuje. Při konstantní hustotě ρ lze hmotnostní funkci vyjádřit vzorcem

$$M(x) = \frac{4}{3}\pi\rho x^3 \quad \text{kde} \quad \rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

Dosazením do (1.29) dostaneme diferenciální rovnici

$$\ddot{x} + \frac{4}{3}\pi G\rho x = 0.$$

Kupodivu to je přesně (bez nutnosti linearizace!) rovnice harmonického oscilátoru (1.14), přičemž úhlová frekvence periodických kmitů $x(t) = R \cos(\omega t)$ je

$$\omega = \sqrt{\frac{4}{3}\pi G\rho} = \sqrt{G \frac{M}{R^3}}. \quad (1.30)$$

Odtud již snadno spočítáme dobu letu k protinožcům: je přesně polovina periody oscilací

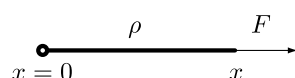
$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \text{neboli platí} \quad \boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}}.$$

To je přesně 3. Keplerův zákon, který vystihuje pohyby družic kolem Země. Speciálně pro kruhovou orbitu poloměru R udává dobu obletu T zeměkoule první kosmickou rychlostí $v = \sqrt{GM/R}$. Odvodili jsme tedy, že objekt by tunelem k protinožcům doletěl *za stejný čas*, jako by tam doletěla družice po kruhové dráze těsně podél zemského povrchu. Číselně je to zhruba 42 minut.

☒

Příklad 1-7.

Nalezněte pohyb *lanka konstantní lineární hustoty* ρ , které se bez tření *rozmotává* v místě $x = 0$ a na jehož konec v místě x působí konstantní síla F v kladném směru osy x . Počáteční rychlost je $v_0 > 0$ a počáteční délka odmotané části lanka je $x_0 > 0$.



Řešení: V tomto případě se již nejedná o pohyb hmotného bodu či tělesa s konstantní hmotností, protože s rostoucí délkou x rozmotávaného lanka roste úměrně i jeho hmotnost $m(x) = \rho x$. Nelze tedy použít obvyklý Newtonův pohybový zákon ve tvaru $m \ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}$, ale musíme aplikovat obecnou podobu pohybového zákona $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$, která v jednorozměrném případě zní

$$\dot{p} = F, \quad \text{kde} \quad p = m(x)v = \rho x \dot{x}. \quad (1.31)$$

Protože síla F je konstantní, lze první rovnici ihned integrovat do podoby $p = Ft + p_0$, kde p_0 je počáteční hybnost $p_0 = \rho x_0 v_0$, takže druhá diferenciální rovnice v (1.31) má tvar

$$x \dot{x} = \frac{F}{\rho} t + x_0 v_0.$$

Levou stranu lze ovšem přepsat do ekvivalentní podoby $x \dot{x} = (\frac{1}{2} x^2)^\bullet$, kde jsme podobně jako v příkladu 1-1 záměrně zvětšili tečku nad závorkou značící časovou derivaci. Integrace se provede snadno „smazáním této tečky nalevo“ a nalezením primitivní funkce pravé strany, což dává vztah

$$x^2 = \frac{F}{\rho} t^2 + 2 x_0 v_0 t + x_0^2.$$

Po přímočaré úpravě získáváme řešení pohybu lanka

$$x(t) = \sqrt{\frac{F}{\rho} t^2 + 2 x_0 v_0 t + x_0^2}, \quad (1.32)$$

a odtud také příslušnou rychlost

$$v(t) = \frac{\frac{F}{\rho} t + x_0 v_0}{\sqrt{\frac{F}{\rho} t^2 + 2 x_0 v_0 t + x_0^2}}. \quad (1.33)$$

Asymptoticky pro velké časy $t \rightarrow \infty$ tedy při působení konstantní síly F roste délka lanka *lineárně*, $x \sim \sqrt{F/\rho} t$, a jeho rychlost se limitně blíží ke *konstantě* $\sqrt{F/\rho}$.

To je *zcela jiné než všeobecně známé chování hmotného bodu*, jehož vzdálenost ve stejné situaci roste kvadraticky a rychlost lineárně s čase. Důvodem je pochopitelně fakt, že práce $-V$ vykonaná silou F je nyní přeměňována nejen na rostoucí kinetickou energii T již rozvinuté části lanka, ale *také na energii nezbytnou k tomu, aby se další a další (dosud smotané) části lanka uvedly z klidu do pohybu aktuální rychlostí*. Pro $t \rightarrow \infty$ se *veškerá práce síly vynakládá na uvádění dosud stojících částí lanka do pohybu asymptotickou rychlostí* $v = \sqrt{F/\rho}$, zatímco kinetická energie (již předtím rozvinuté části) zůstává stejná.

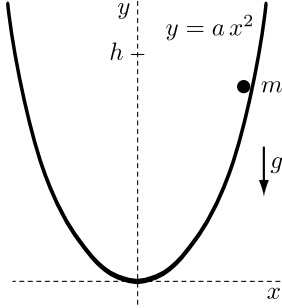
☒

Kapitola 2

Newtonovy rovnice s vazbami

Příklad 2-1.

V hladkém korýtku parabolického profilu $y = ax^2$ klouže v homogenním gravitačním poli g hmotný bod m . Byl vypuštěn z klidu z výšky h . Spočítejte vazbovou sílu jako funkci polohy x .



Řešení: Lagrangeovy rovnice I. druhu

$$m \ddot{x}_i = F_i + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x^i}, \quad \phi(x^j, t) = 0. \quad (2.1)$$

mají v řezu se souřadnicemi x, y (předpokládáme $z = 0$) tvar

$$\begin{aligned} m \ddot{x} &= \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}, \\ m \ddot{y} &= -mg + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}, \\ \phi &\equiv y - ax^2 = 0. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Spočtením parciálních derivací funkce ϕ dávají první dvě rovnice

$$\begin{aligned} m \ddot{x} &= -2ax\lambda, \\ m \ddot{y} &= -mg + \lambda. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Nyní dvakrát zderivujeme podle času vazbu (2.2) vyčíslenou podél trajektorie $x(t), y(t)$:

$$\dot{\phi} = \dot{y} - 2ax\dot{x} = 0, \quad \ddot{\phi} = \ddot{y} - 2a\dot{x}\dot{x} - 2a\dot{x}^2 = 0.$$

Za $\ddot{x}, \ddot{y}$ dosadíme z (2.3) a úpravou dostaneme Lagrangeův koeficient

$$\lambda(x, \dot{x}) = m \frac{g + 2a^2\dot{x}^2}{1 + 4a^2x^2}. \quad (2.4)$$

Dosazením do (2.3) bychom nyní vyloučili λ a dostali (docela složité) nelineární diferenciální rovnice pro $x(t), y(t)$. V zadané úloze nás ale zajímá jen závislost $\lambda(x)$, takže stačí vyjádřit rychlost $\dot{x}$ pomocí polohy x . K tomu s výhodou použijeme zákon zachování energie

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = E = mgh, \quad (2.5)$$

kde $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (1 + 4a^2x^2)\dot{x}^2$ a $y = ax^2$, takže

$$\dot{x}^2 = 2g \frac{h - ax^2}{1 + 4a^2x^2}.$$

Dosazením do (2.4) a úpravou dostaneme

$$\lambda(x) = mg \frac{1 + 4ah}{(1 + 4a^2x^2)^2}.$$

Nakonec spočítáme už jen *velikost vazbové síly* $R = N \equiv |\mathbf{N}| = |\lambda| |\text{grad } \phi|$, což dává

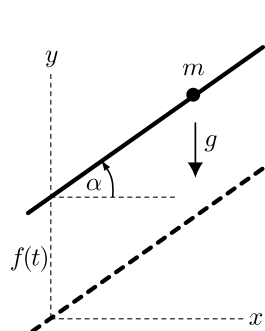
$$R(x) = mg \frac{1 + 4ah}{(1 + 4a^2x^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (2.6)$$

Vidíme, že vazbová síla (tlak na parabolické korýtko) je *maximální v nejnižším bodě* $x = 0$, kde má hodnotu $R_{\max} = mg(1 + 4ah)$. To je fyzikálně pochopitelné, protože rychlost pohybu je tam největší a současně poloměr oskulační kružnice k parabole nejmenší, tedy odstředivá síla maximální. Současně se v dolním bodě $x = 0$ uplatňuje celá tíha mg hmotného bodu, nikoli pouze její průmět do šikmé stěny.

☒

Příklad 2-2.

Nakloněná tyčka svírá s vodorovným směrem x konstantní úhel α . Ve svislém směru y , kde působí gravitační pole g , je tyčka dodatečným vnějším působením unášena tak, že její počátek v $x = 0$ má v každém okamžiku t výšku $y = f(t)$, kde $f(t)$ je *zadaná* funkce. Po tyčce se bez tření pohybuje hmotný bod m . Nalezněte jeho pohyb.



Řešení: V tomto případě je vazba omezující pohyb hmotného bodu časově závislá (tedy *rheonomní*) a má tvar

$$\phi \equiv y - x \tan \alpha - f(t) = 0. \quad (2.7)$$

(Vidíme, že pro $f \equiv 0$ je to obyčejná vazba pro pohyb po nakloněné tyčce, pro f obecně se počátek tyčky v $x = 0$ pohybuje podle funkce $y = f(t)$, jak je požadováno.) Lagrangeovy rovnice I. druhu (2.1) tudíž jsou

$$m \ddot{x} = -\lambda \tan \alpha, \quad (2.8)$$

$$m \ddot{y} = -mg + \lambda. \quad (2.9)$$

Druhá časová derivace vazby (2.7) je $\ddot{\phi} = \ddot{y} - \ddot{x} \tan \alpha - \ddot{f}(t) = 0$, odkud dosazením z (2.8), (2.9) ihned plyne $\lambda(1 + \tan^2 \alpha) = m(g + \ddot{f})$, neboli Lagrangeův koeficient má explnitní tvar

$$\lambda(t) = m(g + \ddot{f}) \cos^2 \alpha. \quad (2.10)$$

Dosazením do (2.8) získáme diferenciální rovnici

$$\ddot{x} = -(g + \ddot{f}) \sin \alpha \cos \alpha, \quad (2.11)$$

kterou snadno vyintegrujeme a získáme kompletní řešení pohybu m po unášené nakloněné tyčce

$$x(t) = -\left(\frac{1}{2}gt^2 + f(t)\right) \sin \alpha \cos \alpha + v_0 t + x_0, \quad (2.12)$$

kde x_0, v_0 jsou libovolné konstanty. Příslušné $y(t)$ je samozřejmě dáno $y(t) = x(t) \tan \alpha + f(t)$. Řešení této úlohy pomocí Lagrangeových rovnic I. druhu tedy bylo překvapivě snadné.

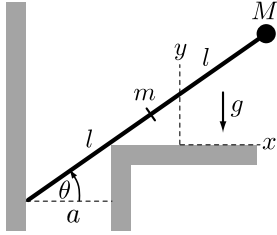
Výsledek má navíc pěknou fyzikální interpretaci: vidíme, že v rovnici (2.11) pro celkové zrychlení vystupuje gravitační tíhové zrychlení g a zrychlení $a \equiv \ddot{f}$ tyčky rovnoprávně. Tyčka unášená obecně časově závislou vazbou (2.7) představuje neinerciální vztažný systém. Účinky zrychlení $a \equiv \ddot{f}$ tohoto neinerciálního systému na hmotný bod m jsou naprosto stejné jako účinky homogenního gravitačního pole tíhového zrychlení g . Vidíme zde přesvědčivě jeden z projevů fundamentálního Einsteinova principu ekvivalence, který stojí v základech jeho obecné teorie relativity (viz též příklad 1-2).

Speciálně je vidět, že zvolíme-li zrychlení neinerciálního systému tak, že $\ddot{f} \equiv a = -g$, bude mít pohybová rovnice (2.11) triviální tvar $\ddot{x} = 0$ s řešením (2.12) ve formě rovnoměrně přímočarého pohybu $x(t) = v_0 t + x_0$ jako v inerciálním vztažném systému. Účinky gravitace na hmotný bod m se tedy přechodem do tohoto speciálního neinerciálního systému „padající zdviže“ zcela eliminují. A naopak: homogenní gravitační pole g lze kdekoli ve vesmíru plnohodnotně „simulovat zrychlením“ a neinerciální vztažné soustavy (například rakety). Toto je jeden z největších Einsteinových objevů, který učinil v roce 1907 v Bernu a pak podrobně rozpracoval během své profesury v Praze v letech 1911–1912.

☒

Příklad 2-3.

Nalezněte rovnovážnou polohu tyče hmotnosti m a délky $2l$ opřené o hladkou svislou stěnu a hranu stolu, na jejímž konci je protizávaží hmotnosti M . Hrana stolu je od stěny vzdálena a .



Řešení: Vtištěnou silou je gravitace s konstantním zrychlením g mířící proti směru námi zvolené osy y . Ta působí jednak *v těžišti* homogenní tyče, kde má složky $(0, -mg)$, a také *na konci* tyče na protizávaží, kde má složky $(0, -Mg)$.

Označíme-li kartézské souřadnice těžiště tyče (x_T, y_T) a souřadnice protizávaží (x_M, y_M) , redukuje se princip virtuální práce

$$\sum_{i=1}^{3N} F_i \delta x^i = 0. \quad (2.13)$$

na podmínku

$$-mg \delta y_T - Mg \delta y_M = 0. \quad (2.14)$$

Parametrizujme všechny polohy tyče a protizávaží pomocí sklonu θ . Z geometrie odvodíme

$$\begin{aligned} y_T(\theta) &= -a \tan \theta + l \sin \theta, \\ y_M(\theta) &= -a \tan \theta + 2l \sin \theta, \end{aligned}$$

odkud diferencováním spočítáme $\delta y_T \equiv y'_T \delta \theta$ a $\delta y_M \equiv y'_M \delta \theta$,

$$\begin{aligned} \delta y_T &= (-a \cos^{-2} \theta + l \cos \theta) \delta \theta, \\ \delta y_M &= (-a \cos^{-2} \theta + 2l \cos \theta) \delta \theta. \end{aligned}$$

Dosazením do (2.14) získáme vztah

$$[m(-a \cos^{-2} \theta + l \cos \theta) + M(-a \cos^{-2} \theta + 2l \cos \theta)] \delta \theta = 0, \quad (2.15)$$

který musí platit pro každé virtuální posunutí, tedy *každé* $\delta \theta$. Musí tedy vymizet hranatá závorka,

$$-(m + M)a \cos^{-2} \theta + (m + 2M)l \cos \theta = 0.$$

Jednoduchou úpravou dostáváme hledanou podmínku pro rovnovážnou polohu tyče

$$\cos \theta_r = \sqrt[3]{\frac{m + M}{m + 2M} \frac{a}{l}}.$$

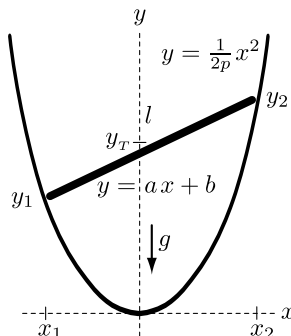
Tato rovnovážná poloha je nestabilní.

Speciálně pro samotnou tyč bez protizávaží ($M = 0$) se podmínka rovnováhy zjednodušuje na výraz $\cos \theta_r = \sqrt[3]{a/l}$.

☒

Příklad 2-4.

V hladkém korýtku parabolického profilu $y = \frac{1}{2p}x^2$ klouže v gravitačním poli g homogenní tyč délky l . Nalezněte a diskutujte všechny její rovnovážné polohy.



Řešení: Jediná působící vtištěná síla je gravitační tíha mg tyče, která míří ve směru $-y$ a je soustředěna v jejím těžišti y_T . Princip virtuální práce (2.13) dává podmínku rovnováhy $-mg \delta y_T = 0$ neboli

$$\boxed{\delta y_T = 0}. \quad (2.16)$$

Výška těžiště je uprostřed tyče, tedy

$$y_T = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = \frac{1}{4p}(x_1^2 + x_2^2).$$

Užitím triviální identity $2(x_1^2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2$ lze tento výraz pro výšku těžiště tyče přepsat do tvaru

$$y_T = \frac{1}{8p} \left[(x_1 + x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 \right]. \quad (2.17)$$

Polohu tyčky popíšeme úsečkou $y = ax + b$, přičemž platí

$$x_1 + x_2 = 2pa, \quad (2.18)$$

$$x_1x_2 = -2pb, \quad (2.19)$$

$$x_2 - x_1 = \frac{l}{\sqrt{1+a^2}}. \quad (2.20)$$

Tyto vztahy plynou z rovnice průsečíků tyče popsané úsečkou $y = ax + b$ s parabolou $y = \frac{1}{2p}x^2$, neboli $x^2 - 2pax - 2pb = 0$, která musí mít kořenový rozklad tvaru $(x - x_1)(x - x_2) = 0$, což je $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$. Porovnáním lineárního a absolutního členu získáme (2.18) a (2.19). Třetí vztah (2.20) je vzorec pro délku přilehlé přepony $x_2 - x_1 = l \cos \alpha$ v pravoúhlém trojúhelníku užitím vzorce pro směrnici tyče $a = \tan \alpha$, přičemž $\cos^2 \alpha = 1/(1 + \tan^2 \alpha) = 1/(1 + a^2)$.

Dosazením (2.18) a (2.20) do (2.17) vyjádříme výšku těžiště tyče pomocí její směrnice a ,

$$\boxed{y_T(a) = \frac{1}{8p} \left[4p^2a^2 + \frac{l^2}{1+a^2} \right]}. \quad (2.21)$$

Princip virtuální práce (2.16) je podmínka $0 = \delta y_T = \frac{dy_T}{da} \delta a$ pro každou virtuální změnu směrnice δa , tedy $\frac{dy_T}{da} = 0$, což dává

$$a \left[4p^2 - \frac{l^2}{(1+a^2)^2} \right] = 0. \quad (2.22)$$

Právě jen pro tyto hodnoty směrnice je tyč v rovnováze. Dostali jsme tedy následující geometricky privilegovaná řešení:

- $\boxed{a = 0}$ tyč leží vodorovně
- $\boxed{a^2 = \frac{l}{2p} - 1}$ tyč prochází ohniskem paraboly

To dokážeme vyčíslením hodnoty b ve vyjádření úsečky $y = ax + b$ pomocí výrazu (2.19), kam pak dosadíme z (2.20) a (2.18),

$$b = -\frac{1}{2p} x_1 x_2 \equiv \frac{1}{8p} \left[(x_1 - x_2)^2 - (x_1 + x_2)^2 \right] = \frac{1}{8p} \left[\frac{l^2}{1 + a^2} - 4p^2 a^2 \right].$$

Když nyní k vyjádření a^2 použijeme podmínku rovnováhy $a^2 = \frac{l}{2p} - 1$, dostaneme po úpravě

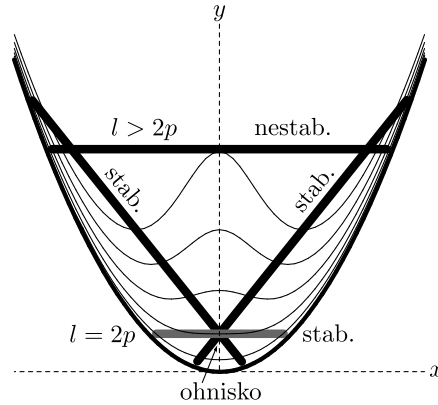
$$b = \frac{p}{2} = y(0). \quad (2.23)$$

Protože parametr p určuje vzdálenost ohniska od řídicí přímky, a protože vrchol paraboly v $(0, 0)$ leží přesně uprostřed, prochází tyč v této rovnováze právě ohniskem.

Ve skutečnosti jsem dostali dvě takovéto polohy, a to pro kladnou i zápornou směrnici $a = \pm \sqrt{\frac{l}{2p} - 1}$. Tedy dvě symetrické polohy tyče skrz ohnisko: jedna rostoucí a druhá klesající. Tyto rovnovážné polohy ale mohou nastat jen když $l \geq 2p$ (jinak a nemá reálné řešení), tedy pouze pro dostatečně dlouhou tyč. Je-li příliš krátká, pohybuje se a leží hluboko dole v korytu paraboly a z geometrických důvodů proto *nemůže* procházet ohniskem.

Výsledné řešení tedy závisí na délce tyče l , což platí i pro (ne)stabilitu příslušných poloh. Pro $l \leq 2p$ existuje jediná rovnovážná poloha, kdy tyč leží *vodorovně* a tato poloha je *stabilní*. Pro $l > 2p$ je vodorovná poloha *naopak nestabilní* a existují dvě symetrické stabilní rovnovážné polohy tyče procházející ohniskem paraboly, což vidíme ze znaménka $y''_T(a=0) = p(1 - \frac{l^2}{4p^2})$.

Tento rozbor počtu a stability rovnovážných poloh je názorně vidět z obrázku vykreslujícím všechny polohy těžiště tyče v parabole (2.21), a to v závislosti na její délce l coby parametru:



Pro malé délky l existuje jediné (globální) *minimum*, které odpovídá stabilní vodorovné poloze tyče. Naopak pro velké délky je uprostřed jedno *lokální maximum* příslušející nestabilní vodorovné poloze a dvě stejně hluboká symetrická minima vlevo a vpravo, které odpovídají dvěma stabilním rovnovážným polohám tyče procházející ohniskem paraboly. Mezní hodnota délky tyče $l = 2p$ je takzvaný bifurkační bod systému popsaném $y_T(a, l)$. Při jeho přechodu z malých hodnot spojitého parametru l k velkým se zásadně mění charakter řešení úlohy.

Podobný mechanismus je v kvantové teorii pole zodpovědný za spontánní narušení symetrie, díky němuž získávají částice nenulovou hmotnost (například v Goldstonově anebo Higgsově modelu).

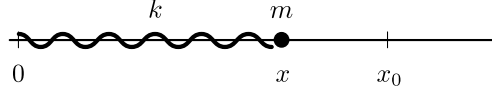
☒

Kapitola 3

Lagrangeův formalismus

Příklad 3-1.

Odvodte harmonické kmity bodu m na ideálně elastické pružině tuhosti k a klidové délky x_0 .



Řešení: Úloha má jeden stupeň volnosti ($n = 1$). Zvolíme-li za zobecněnou souřadnici q přímo aktuální kartézskou polohu x hmotného bodu m , a příslušná zobecněná rychlost $\dot{q}$ tedy bude $\dot{x}$, má skalární Lagrangeova funkce $L \equiv T - V$ této úlohy tvar

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}k(x - x_0)^2, \quad (3.1)$$

protože kinetická energie je $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ a potenciální je dle (1.18) dána $V = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$. To snadno ověříme: příslušná síla $\mathbf{F} = -\text{grad } V$ je $F = -\frac{dV}{dx} = -k(x - x_0)$, což je lineární vratná síla dokonalé pružiny (viz příklad 1-4). Příslušná Lagrangeova rovnice II. druhu je

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0. \quad (3.2)$$

Nejprve parciálním derivováním (3.1) snadno dostaneme

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \frac{\partial L}{\partial x} = -k(x - x_0).$$

Nyní tyto výrazy „očasujeme“, tedy začneme je chápat jako *výrazy pro hledanou funkci vývoje pružiny* $x(t)$. Formálně to znamená, že $x \equiv x(t)$ a $\dot{x} \equiv \frac{d}{dt}x(t)$. Pohybová rovnice (3.2) tedy zní

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0.$$

kde $\ddot{x} \equiv \frac{d^2}{dt^2}x(t)$. To je rovnice (1.13), ekvivalentní rovnici harmonického oscilátoru (1.14).

O něco výhodnější je za zobecněnou souřadnici q zvolit výchylku z rovnovážné polohy x_0 definovanou vztahem $q = \xi \equiv x - x_0$ a tedy $\dot{q} = \dot{\xi} = \dot{x}$. Příslušná Lagrangeova funkce pak je

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 - \frac{1}{2}k\xi^2 \quad (3.3)$$

a Lagrangeova rovnice II. druhu

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \xi} = 0 \quad (3.4)$$

ihned dává rovnici

$$\ddot{\xi} + \omega^2 \xi = 0, \quad \text{kde } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (3.5)$$

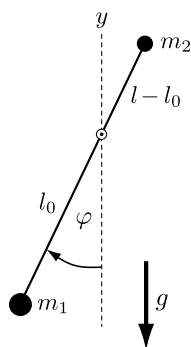
To je *přímo* rovnice harmonického oscilátoru (1.14), jejíž *obecné řešení* má formu (1.16),

$$\xi(t) = A \cos(\omega t + \delta). \quad (3.6)$$

☒

Příklad 3-2.

Vyšetřete malé kmity kyvadla s protizávažím. To je tvořeno dvěma hmotnými body m_1 a m_2 ($m_1 > m_2$) spojenými nehmotnou tyčí délky l . Tato soustava se v homogenním gravitačním poli g volně otáčí kolem čepu umístěného ve vzdálenosti l_0 od m_1 . Určete frekvenci malých kmitů. Pro jakou hodnotu l_0 je tato frekvence největší?



Řešení: Pohyb se odehrává ve svislé rovině a má jeden stupeň volnosti. Je přirozené zvolit za zobecněnou souřadnici úhel φ , který měří výchylku z dolní rovnovážné polohy bodu m_1 (a je shodný s výchylkou z horní rovnovážné polohy bodu m_2). Celková kinetická energie je $T = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$, a protože se oba body pohybují po kružnici poloměru l_0 resp. $l - l_0$, platí $v_1 = l_0 \dot{\varphi}$ a $v_2 = (l - l_0) \dot{\varphi}$, takže

$$T = \frac{1}{2} [m_1 l_0^2 + m_2 (l - l_0)^2] \dot{\varphi}^2.$$

Celková potenciální energie je $V = m_1 g y_1 + m_2 g y_2$, přičemž $y_1 = -l_0 \cos \varphi$ a $y_2 = (l - l_0) \cos \varphi$, takže

$$V = [-m_1 l_0 + m_2 (l - l_0)] g \cos \varphi.$$

Lagrangeova funkce je tedy

$$L = \frac{1}{2} [m_1 l_0^2 + m_2 (l - l_0)^2] \dot{\varphi}^2 + [m_1 l_0 - m_2 (l - l_0)] g \cos \varphi$$

a Lagrangeova rovnice II. druhu

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

dává pohybovou rovnici

$$[m_1 l_0^2 + m_2 (l - l_0)^2] \ddot{\varphi} + [m_1 l_0 - m_2 (l - l_0)] g \sin \varphi = 0.$$

Pokud se omezíme na malé výchylky, lze provést linearizaci $\sin \varphi \approx \varphi$, čímž pohybová rovnice kyvadla s protizávažím přejde na přibližný tvar

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0, \quad \text{kde} \quad \omega^2 = \frac{m_1 l_0 - m_2 (l - l_0)}{m_1 l_0^2 + m_2 (l - l_0)^2} g. \quad (3.7)$$

To je rovnice *harmonického oscilátoru* (3.5), která má řešení tvaru (3.6) s úhlovou frekvencí ω . Všimněme si, že pro $m_2 = 0$ dostáváme $\omega^2 = g/l_0$, což je přesně frekvence (1.21) malých kmitů matematického kyvadla délky l_0 .

Chceme-li nalézt maximum funkce $\omega(l_0)$, je výhodnější hledat extrém funkce $\omega^2(l_0)$, protože

$$\frac{d\omega^2}{dl_0} = 2\omega \frac{d\omega}{dl_0} = 0 \quad \text{implikuje} \quad \frac{d\omega}{dl_0} = 0.$$

Pro funkci (3.7) tato podmínka dává

$$(m_1 + m_2)(m_1 l_0^2 + m_2 (l - l_0)^2) = 2(m_1 l_0 - m_2 (l - l_0))^2,$$

což po úpravě vede na kvadratickou rovnici v proměnné l_0

$$(m_1 + m_2)^2 l_0^2 - 2m_2(m_1 + m_2)l l_0 - m_2(m_1 - m_2)l^2 = 0,$$

která má jediný kladný kořen

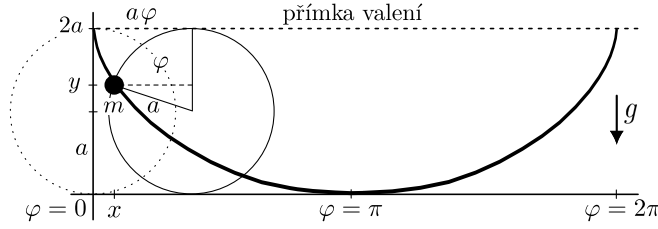
$$l_0 = \frac{\sqrt{m_1 m_2} + m_2}{m_1 + m_2} l. \quad (3.8)$$

Pro tuto unikátní volbu l_0 je úhlová frekvence malých kmitů největší.

⊠

Příklad 3-3.

Vyšetřete pohyb cykloidálního kyvadla. To je tvořeno hmotným bodem m pohybujícím se v homogenním gravitačním poli g po cykloidě, tedy křivce, která je dána parametricky rovnicemi $x = a(\varphi - \sin \varphi)$, $y = a(1 + \cos \varphi)$, kde $\varphi \in [0, 2\pi]$. Určete frekvenci kmitů kolem polohy $\varphi = \pi$.



Řešení: Cykloida je křivka, kterou opisuje pevný bod na obvodu kružnice poloměru a , která se bez prokluzování valí po přímce. Zde je to vodorovná (čárkovaná) přímka rovnoběžná s osou x ve vzdálenosti $y = 2a$. Označíme-li úhel odvalení kružnice φ , je délka odvalení rovna oblouku $a\varphi$, tedy aktuální poloha středu kružnice je $[a\varphi, a]$. Pomocí trigonometrie odtud snadno odvodíme, že aktuální poloha hmotného bodu m je $x = a\varphi - a\sin\varphi$ a $y = a + a\cos\varphi$ neboli

$$x = a(\varphi - \sin \varphi), \quad y = a(1 + \cos \varphi). \quad (3.9)$$

Uvažujeme-li vývoj $\varphi(t)$, dostaneme časovou derivaci kartézské složky rychlosti

$$\dot{x} = a(1 - \cos \varphi) \dot{\varphi}, \quad \dot{y} = -a \sin \varphi \dot{\varphi}.$$

Dosazením těchto výrazů do kartézského vyjádření Lagrangeovy funkce $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$ dostaneme po úpravě

$$L = ma^2(1 - \cos \varphi) \dot{\varphi}^2 - mga(1 + \cos \varphi). \quad (3.10)$$

Zvolíme-li přirozeně za (jedinou) zobecněnou souřadnici $q \equiv \varphi$, dávají Lagrangeovy rovnice II. druhu pohybovou rovnici

$$(1 - \cos \varphi) \ddot{\varphi} + \frac{1}{2} \sin \varphi \dot{\varphi}^2 - \frac{g}{2a} \sin \varphi = 0. \quad (3.11)$$

To je dosti složitá nelineární diferenciální rovnice 2. řádu. Kupodivu substituce

$$\xi = \cos \frac{\varphi}{2} \quad (3.12)$$

ji zjednoduší do velmi jednoduché podoby rovnice harmonického oscilátoru v nové proměnné,

$$\ddot{\xi} + \frac{g}{4a} \xi = 0 \quad \text{s úhlovou frekvencí} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{4a}}, \quad (3.13)$$

viz (3.5), (3.6). Obecné řešení pohybu cykloidálního kyvadla má tedy tvar

$$\varphi(t) = 2 \arccos \left[A \cos \left(\sqrt{\frac{g}{4a}} t + \delta \right) \right]. \quad (3.14)$$

Zdůrazněme, že je to exaktní řešení bez nutnosti linearizace pohybové rovnice. Kmity se odehrávají kolem rovnovážné polohy $A = 0$ neboli $\xi = 0$, což odpovídá dnu cykloidy v místě $\varphi = \pi$.

Trik kompletního vyřešení úlohy spočíval v použití unikátní substituce (3.12). Její nalezení je zjevně obtížný úkol, pokud se ji snažíme uhodnout z diferenciální pohybové rovnice (3.13). Jestliže se ale soustředíme na výchozí Lagrangeovu funkci (3.10), poměrně rychle nás napadne ekvivalentní úprava pomocí známých vztahů pro *goniometrické funkce polovičního argumentu*,

$$L = 2ma^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \dot{\varphi}^2 - 2mga \cos^2 \frac{\varphi}{2},$$

neboli

$$L = 8ma^2 \left[\sin \frac{\varphi}{2} \frac{\dot{\varphi}}{2} \right]^2 - 2mga \left[\cos \frac{\varphi}{2} \right]^2.$$

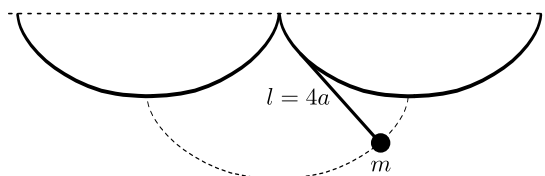
Nyní už je zjevné, že výraz pro L zjednoduší unikátní substituce (3.12), protože $\xi = \cos \frac{\varphi}{2}$ implikuje $\dot{\xi} = -\sin \frac{\varphi}{2} \frac{\dot{\varphi}}{2}$, takže

$$L = 8ma^2 \dot{\xi}^2 - 2mga \xi^2. \quad (3.15)$$

Lagrangeovy rovnice II.druhu pro vhodnější zobecněnou souřadnici $q \equiv \xi$, tedy (3.4), pak ihned dávají rovnici harmonického oscilátoru (3.13) — viz též rovnice (3.3), (3.5).

Problém cykloidálního kyvadla první vyřešil fyzik, matematik, astronom a „geniální hodinář“ Christiaan Huygens. Matematická krása tohoto kyvadla spočívá v tom, že na oproti kyvadlu matematickému (bez provedení linearizace) je frekvence kmitů nezávislá na amplitudě, $\omega \equiv \sqrt{g/4a}$ pro libovolné A — toto kyvadlo je přesně *izochronní*.

Huygens dokonce přišel s velmi nápaditou geometrickou realizací cykloidálního kyvadla. Využil faktu, že evolutou cykloidy je opět cykloida. Vezmeme-li tedy hmotný bod m na konci volně visícího ohebného vlákna délky $l = 4a$ a necháme toto vlákno při kývání vlevo i vpravo nabalovat na cykloidální oblouky, bude trajektorie bodu m opisovat právě cykloidu:

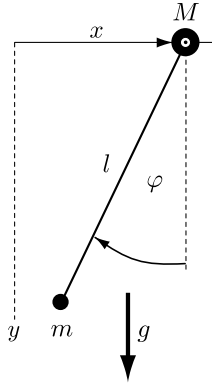


Jak ale víme, konstrukce stále přesnějších hodin šla potom historicky jinými cestami s využitím čím dál důmyslnějších fyzikálních principů a technologií.

☒

Příklad 3-4.

Vyšetřete pohyb eliptického kyvadla. To je tvořeno hmotným bodem m , který je nehmotným závěsem délky l připevněn otočným čepem k tělesu hmotnosti M . Toto horní těleso se může bez tření pohybovat jen po vodorovné přímce kolmo na homogenní gravitační pole g .



Řešení: Jestliže se pohyb horního i dolního tělesa odehrává jenom ve svislé rovině, má úloha dva stupně volnosti. Je přirozené zvolit za zobecněnou souřadnici $q^1 = x$ vodorovnou kartézskou polohu horního tělesa M a za souřadnici $q^2 = \varphi$ úhlovou výchylku dolního tělesa m ze svislé polohy. Aktuální kartézské souřadnice obou těles jsou pak dány vztahy

$$\begin{aligned} x_1 &= x, & y_1 &= 0, \\ x_2 &= x - l \sin \varphi, & y_2 &= l \cos \varphi. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Celková kinetická energie je $T = \frac{1}{2}M(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2}m(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2)$, takže dosazením

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 - ml \cos \varphi \dot{x} \dot{\varphi} + \frac{1}{2}ml^2 \dot{\varphi}^2.$$

Celková potenciální energie je $V = -Mg y_1 - mg y_2 = -mgl \cos \varphi$.

Lagrangeova funkce $L = T - V$ eliptického kyvadla má proto formu

$$L = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 - ml \cos \varphi \dot{x} \dot{\varphi} + \frac{1}{2}ml^2 \dot{\varphi}^2 + mgl \cos \varphi. \quad (3.17)$$

Parciální derivace podle zobecněných rychlostí a zobecněných souřadnic jsou

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= (M + m)\dot{x} - ml \cos \varphi \dot{\varphi}, & \frac{\partial L}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= -ml \cos \varphi \dot{x} + ml^2 \dot{\varphi}, & \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= ml \sin \varphi \dot{x} \dot{\varphi} - mgl \sin \varphi, \end{aligned}$$

takže příslušné dvě Lagrangeovy rovnice II. druhu mají explicitní tvar

$$\frac{d}{dt}[(M + m)\dot{x} - ml \cos \varphi \dot{\varphi}] = 0, \quad (3.18)$$

$$ml^2 \ddot{\varphi} - ml \cos \varphi \ddot{x} + mgl \sin \varphi = 0. \quad (3.19)$$

První rovnici můžeme hned integrovat do tvaru

$$(M + m)\dot{x} - ml \cos \varphi \dot{\varphi} = C, \quad (3.20)$$

což je integrál pohybu příslušející cyklické souřadnici x , jenž odpovídá zákonu zachování celkové hybnosti soustavy. Druhým integrálem pohybu je zobecněná energie, která je zde rovna zachováající se energii $h = T + V \equiv E$.

Diferenciální rovnici (3.20) lze snadno ještě jednou integrovat do podoby

$$(M + m)x - ml \sin \varphi = Ct + D,$$

takže jsme odvodili jednoznačný vztah mezi oběma zobecněnými souřadnicemi

$$x = x_0 + \frac{ml}{M + m} \sin \varphi, \quad \text{kde} \quad x_0 = \frac{Ct + D}{M + m}. \quad (3.21)$$

Dosazením do rovnic (3.16) dostaneme

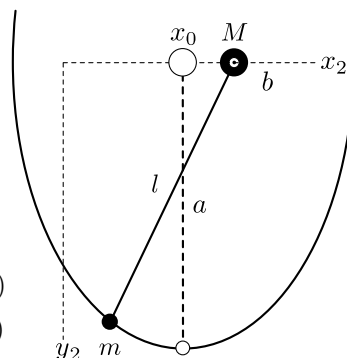
$$x_2 - x_0 = \frac{M}{M+m} l \sin \varphi, \quad y_2 = l \cos \varphi,$$

což po přímočaré úpravě dává vztah

$$\left(\frac{x_2 - x_0}{\frac{M}{M+m} l} \right)^2 + \left(\frac{y_2}{l} \right)^2 = 1. \quad (3.22)$$

To je evidentně rovnice elipsy, přičemž

- hlavní poloosa je *svislá* a má velikost $a = l$
- vedlejší poloosa je *vodorovná* a má velikost $b = \frac{M}{M+m} l$
- střed elipsy je v místě $x_0 = \frac{C t + D}{M+m}$,
tedy pohybuje se rovnoměrně přímočaře podél osy x ($y = 0$)
(speciálně lze zvolit počáteční podmínky tak, že $C = 0 = D$)



Zbývá vyřešit ještě druhou pohybovou rovnici (3.19). Z integrálu pohybu (3.20) derivací spočítáme $\ddot{x} = \frac{m}{M+m} l (\cos \varphi \ddot{\varphi} - \sin \varphi \dot{\varphi}^2)$. Dosadíme do (3.19) a po úpravě dostaneme

$$\left[1 - \frac{m}{M+m} \cos^2 \varphi \right] \ddot{\varphi} + \frac{m}{M+m} \sin \varphi \cos \varphi \dot{\varphi}^2 + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0.$$

To je nelineární diferenciální rovnice 2. řádu pro $\varphi(t)$. Pro *malé výchylky* φ a také *malé rychlosti* $\dot{\varphi}$ lze provést lineariaci, při které $\cos \varphi \approx 1$, $\sin \varphi \approx \varphi$ a druhý člen $\sin \varphi \cos \varphi \dot{\varphi}^2$ lze zanedbat. Tím dostaneme přibližnou rovnici

$$\ddot{\varphi} + \frac{M+m}{M} \frac{g}{l} \varphi = 0, \quad (3.23)$$

což je evidentně rovnice harmonického oscilátoru tvaru (3.5) s obecným řešením

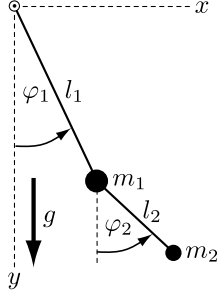
$$\varphi(t) = A \cos(\omega t + \delta), \quad \text{kde} \quad \omega = \sqrt{\frac{M+m}{M} \frac{g}{l}}. \quad (3.24)$$

Pro velmi hmotné horní těleso $M \gg m$ bude mít úhlová frekvence malých kmitů v limitě hodnotu $\omega = \sqrt{g/l}$, hlavní i vedlejší poloosa budou shodné $a = l = b$ a systém eliptického kyvadla přechází na prosté matematické kyvadlo, viz příklad 1-5. To je fyzikálně pochopitelné: těžké horní těleso se téměř nehýbe a efektivně tedy funguje jako pevný otočný bod závěsu délky l .

☒

Příklad 3-5.

Vyšetřete pohyb *dvojkyvadla*. To je tvořeno závěsem délky l_1 , na jehož konci je čep hmotnosti m_1 , ke kterému je druhým závěsem délky l_2 připojeno těleso hmotnosti m_2 (oba závěsy jsou nehmotné). Pohyb se odehrává bez tření jen ve svislé rovině v homogenním gravitačním poli g . Za zobecněné souřadnice zvolte výchylky z rovnovážných poloh φ_1 resp. φ_2 .



Řešení: Úloha má dva stupně volnosti a zvolíme zobecněné souřadnice $q^1 = \varphi_1$, $q^2 = \varphi_2$. Aktuální kartézské souřadnice obou těles jsou

$$\begin{aligned} x_1 &= l_1 \sin \varphi_1, & y_1 &= l_1 \cos \varphi_1, \\ x_2 &= x_1 + l_2 \sin \varphi_2, & y_2 &= y_1 + l_2 \cos \varphi_2. \end{aligned} \quad (3.25)$$

Celková kinetická energie je $T = \frac{1}{2}m_1(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2}m_2(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2)$ a potenciální energie je $V = -m_1 g y_1 - m_2 g y_2$. Dosazením relací (3.25) a jejich časových derivací dostaneme po úpravě Lagrangeovu funkci

$$\begin{aligned} L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2 \dot{\varphi}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \\ + (m_1 + m_2) g l_1 \cos \varphi_1 + m_2 g l_2 \cos \varphi_2. \end{aligned} \quad (3.26)$$

Příslušné Lagrangeovy rovnice II. druhu dávají soustavu dvou rovnic

$$\begin{aligned} \ddot{\varphi}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{l_2}{l_1} [\cos(\varphi_2 - \varphi_1) \ddot{\varphi}_2 - \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \dot{\varphi}_2^2] + \frac{g}{l_1} \sin \varphi_1 &= 0, \\ \ddot{\varphi}_2 + \frac{l_1}{l_2} [\cos(\varphi_2 - \varphi_1) \ddot{\varphi}_1 + \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \dot{\varphi}_1^2] + \frac{g}{l_2} \sin \varphi_2 &= 0. \end{aligned} \quad (3.27)$$

Tato soustava diferenciálních rovnic je *obecně analyticky neřešitelná*, protože má pouze jeden integrál pohybu, konkrétně (zobecněnou) energii $h = T + V \equiv E$.

Lze ale provést *linearizaci pro malé výchylky*: funkce sinus aproximujeme jejich argumenty, zatímco funkce kosinus aproximujeme jedničkou. Členy kvadratické v rychlostech úměrné $\dot{\varphi}_1^2$ a $\dot{\varphi}_2^2$ zcela zanedbáme pro jejich malost za běžných okolností. Tím dostaneme

$$\begin{aligned} \ddot{\varphi}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{l_2}{l_1} \ddot{\varphi}_2 + \frac{g}{l_1} \varphi_1 &= 0, \\ \ddot{\varphi}_2 + \frac{l_1}{l_2} \ddot{\varphi}_1 + \frac{g}{l_2} \varphi_2 &= 0. \end{aligned} \quad (3.28)$$

Tato soustava diferenciálních rovnic již je kompletně řešitelná. Můžeme postupovat následujícím elegantním postupem. Předpokládejme řešení tvaru

$$\varphi_i(t) = \phi_i \cos(\omega t + \delta), \quad i = 1, 2, \quad (3.29)$$

kde ω , δ , ϕ_1 , ϕ_2 jsou konstanty. Horní i dolní kyvadlo tedy v tomto speciálním případě kmitají se stejnou frekvencí ω a stejnou fází δ . Dosazením do (3.28) a vykrácením společného faktoru časové závislosti $\cos(\omega t + \delta)$ získáme *algebraickou* soustavu pro hledané amplitudy ϕ_1 a ϕ_2 ,

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{l_1} - \omega^2 \right) \phi_1 - \omega^2 \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{l_2}{l_1} \phi_2 &= 0, \\ -\omega^2 \frac{l_1}{l_2} \phi_1 + \left(\frac{g}{l_2} - \omega^2 \right) \phi_2 &= 0. \end{aligned} \quad (3.30)$$

Tato soustava rovnic má netriviální řešení jen pokud je determinant soustavy roven nule (jinak bychom dostali jen řešení $\phi_1 \equiv 0 \equiv \phi_2$). To dává explicitní podmínku

$$\boxed{\frac{m_1}{m_1 + m_2} \omega^4 - \frac{l_1 + l_2}{l_1 l_2} g \omega^2 + \frac{g^2}{l_1 l_2} = 0}. \quad (3.31)$$

Pouze pro takovéto frekvence ω připouští systém dvojkyvadla řešení tvaru (3.29). Tuto kvadratickou rovnici pro ω^2 snadno vyřešíme

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{m_1 + m_2}{2 m_1} \frac{g}{l_1 l_2} \left((l_1 + l_2) \pm \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}} \right). \quad (3.32)$$

Vyjma degenerovaného případu $m_2 = 0, l_1 = l_2$ je výraz pod odmocninou kladný, takže existují právě dvě kladná řešení ω_1 a ω_2 , která se nazývají charakteristické (vlastní) frekvence malých kmitů systému dvojkyvadla.

Nalezená dvě řešení tvaru (3.29) jsou sice velmi speciální, ale *díky linearitě* diferenciálních rovnic lze jejich superpozicí získat obecné řešení, které lze psát ve tvaru

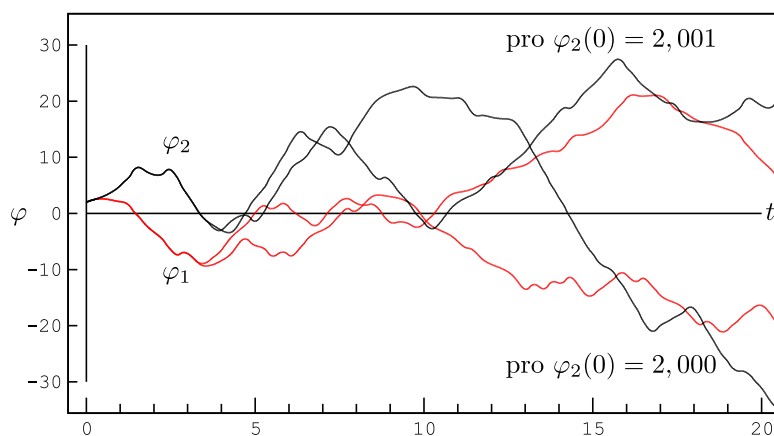
$$\boxed{\begin{aligned} \varphi_1(t) &= \phi_1^{(1)} \cos(\omega_1 t + \delta_1) + \phi_1^{(2)} \cos(\omega_2 t + \delta_2), \\ \varphi_2(t) &= \phi_2^{(1)} \cos(\omega_1 t + \delta_1) + \phi_2^{(2)} \cos(\omega_2 t + \delta_2), \end{aligned}} \quad (3.33)$$

přičemž ale čtyři amplitudy $\phi_1^{(i)}$ a $\phi_2^{(i)}$ pro obě vlastní frekvence ω_i určené (3.32) nejsou na sobě nezávislé. Příslušný vztah mezi nimi získáme z druhé rovnice (3.30) [která je ekvivalentní první rovnici, protože soustava má nulový determinant], tedy

$$\phi_1^{(i)} = \left(\frac{1}{\omega_i^2} \frac{g}{l_1} - \frac{l_2}{l_1} \right) \phi_2^{(i)}.$$

Obecné řešení (3.33) kmitů linearizovaného dvojkyvadla tak obsahuje *čtyři nezávislé integrační konstanty* $\phi_2^{(1)}, \phi_2^{(2)}, \delta_1$ a δ_2 .

Dvě nelinearizované pohybové rovnice (3.27) pro velké kmity dvojkyvadla jsou na analytické řešení složité, ale lze je integrovat numericky pomocí počítače. Ukazuje se zejména, že takové řešení je extrémně citlivé na volbu počátečních podmínek. Jedná se tak o učebnicový příklad dynamického systému vykazujícího tzv. deterministický chaos.

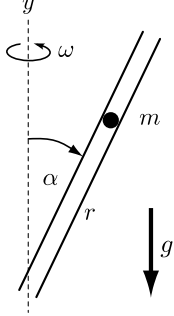


Chaotické chování nelinearizovaného dvojkyvadla ilustruje tento obrázek, kde jsou vykresleny funkce $\varphi_1(t)$ a $\varphi_2(t)$ pro konkrétní volbu parametrů a počátečních dat, konkrétně pro $\varphi_2(0) = 2,000$ a pro $\varphi_2(0) = 2,001$. I když je rozdíl počátečních hodnot $\Delta\varphi_2(0) = 0,001$ malý, po jistém čase se řešení velmi liší. Například $\Delta\varphi_2(16) \approx 40$ radiánů, což je více než 6 plných otáček dolního závěsu!

☒

Příklad 3-6.

Řešte *Ampérovu úlohu*, kdy se hmotný bod m v gravitačním poli g bez tření pohybuje v nakloněné trubičce. Ta svírá se svislou osou *pevný* úhel α a otáčí se kolem ní *konstantní* úhlovou rychlostí ω . Sestavte Lagrangeovu funkci, odvoďte pohybovou rovnici a vyřešte ji. Diskutujte také integrál pohybu.



Řešení: Úloha má jeden stupeň volnosti, což je poloha hmotného bodu uvnitř (aktuální polohy) trubičky. Za zobecněnou souřadnici lze zvolit vzdálenost r podél trubičky, přičemž $r = 0$ odpovídá ose otáčení. Kinetická energie je $T = \frac{1}{2}m(v_r^2 + v_t^2)$, kde $v_r = \dot{r}$ je *radiální rychlost* m uvnitř trubičky a $v_t = R\omega$ je tečná rychlost daná otáčením trubičky kolem svislé osy, přičemž $R = r \sin \alpha$ je poloměr příslušné kružnice. Potenciální energie je $V = mgy$, kde $y = r \cos \alpha$. Lagrangeova funkce tedy má tvar

$$L \equiv T - V = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 \sin^2 \alpha r^2) - mg \cos \alpha r. \quad (3.34)$$

Lagrangeova rovnice je $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial r} = 0$, tedy

$$\ddot{r} - \omega^2 \sin^2 \alpha r = -g \cos \alpha. \quad (3.35)$$

To je lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty a konstantní pravou stranou, která má *obecné řešení*

$$r(t) = A \sinh(\omega \sin \alpha t) + B \cosh(\omega \sin \alpha t) + \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}. \quad (3.36)$$

Integrační konstanty A, B se určí z počátečních podmínek.

Je-li například bod m vypuštěn v $t = 0$ z klidu z místa r_0 , má řešení tvar

$$r(t) = \left(r_0 - \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha} \right) \cosh(\omega \sin \alpha t) + \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}. \quad (3.37)$$

V takovém případě mohou nastat *tři případy*: Pro $r_0 = \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}$ je řešení stále konstantní, totiž $r(t) \equiv r_0$. Jedná se o (nestabilní) rovnovážnou polohu systému, kdy hmotný bod v trubičce obíhá osu ve stále stejné vzdálenosti, protože odstředivá síla vyvažuje gravitační. Umístíme-li těleso do počátečního místa $r_0 > \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}$, odstředivé působení převáží, první člen v (3.37) bude kladný a těleso odlétne do nekonečna asymptoticky podle funkce $\cosh(\omega \sin \alpha t) \rightarrow \frac{1}{2} \exp(\omega \sin \alpha t)$ — tedy otáčející se trubička funguje jako „urychlovač“. Naopak pro $r_0 < \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}$ bude první člen záporný a těleso m se bude přibližovat k počátku $r = 0$ na ose, kterého dosáhne v konečném čase.

Pro *velmi malou úhlovou rychlost otáčení* $\omega \rightarrow 0$ lze také použít Taylorův rozvoj funkce $\cosh x = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \dots$, takže řešení (3.37) bude přibližně

$$r(t) \approx r_0 - \frac{1}{2}g \cos \alpha t^2,$$

což je správný výraz pro pád tělesa v pevné nakloněné trubičce.

Velmi poučné je spočítat *zobecněnou energii* h , což je (jediný) integrál pohybu. Pro Lagrangeovu funkci (3.34) dostaneme

$$h(r, \dot{r}) \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \dot{r} - L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 - \omega^2 \sin^2 \alpha r^2) + mg \cos \alpha r. \quad (3.38)$$

Protože L nezávisí na čase t , je tento výraz integrálem pohybu, neboli funkce $h(t) \equiv h(r(t), \dot{r}(t))$ je konstantní pro každou funkci (3.36) řešící pohybové rovnice Ampérovy úlohy. O tom se lze přesvědčit přímým dosazením. Všimněte si ale, že výraz $\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 - \omega^2 \sin^2 \alpha r^2)$ v (3.38) kvůli zápornému znaménku není roven kinetické energii $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 \sin^2 \alpha r^2)$, neboli

$$h = \text{konst.} \neq T + V.$$

Zobecněná energie h se tedy podél každé trajektorie vývoje sice zachovává (má stejnou hodnotu), ale v tomto případě není rovna součtu kinetické a potenciální energie ($h \neq E$). Důvod je, že hmotný bod m se pohybuje v rovnoměrně se otáčející trubičce, tedy je podroben vazbě rheonomní (nikoli skleronomní), která mu energii dodává (či obecně naopak odebírá).

☒

Příklad 3-7.

Najděte tvar trajektorie planety v centrálním silovém gravitačním poli, které je superpozicí Newtonova (monopólového) členu a „dipólového“ členu, tedy v potenciálu $V(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{a}{r^2}$, kde $\alpha = GMm$. Z něj odvoďte úhlový rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími průchody periheliu.

Řešení: Použijeme Binetův vzorec $\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = -\frac{m}{l^2} \frac{dV}{du}$, ve kterém vystupuje reciproká radiální souřadnice $u = 1/r$. Potenciál má proto tvar $V(u) = -\alpha u + a u^2$ a jeho derivace je $\frac{dV}{du} = -\alpha + 2a u$, takže Binetův vzorec má formu

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = -\frac{m}{l^2} (-\alpha + 2a u),$$

a po úpravě

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + \left(1 + \frac{2am}{l^2}\right) u = \frac{\alpha m}{l^2}. \quad (3.39)$$

Obecné řešení této lineární diferenciální rovnice s konstantní pravou stranou je součtem obecného řešení u_0 homogenní rovnice a partikulárního řešení u_p úplné rovnice, v tomto případě

$$u(\varphi) = C \cos\left(\sqrt{1 + \frac{2am}{l^2}} \varphi\right) + \frac{\alpha m}{l^2 + 2am} \quad (3.40)$$

(bez újmy na obecnosti lze za počáteční fázi zvolit $\varphi_0 = 0$). To je explicitní řešení tvaru dráhy planety $r(\varphi) \equiv 1/u(\varphi)$ v polárních souřadnicích.

Jak víme, v čistě newtonovském potenciálu (pro $a = 0$) je to kuželosečka $r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}$,

tedy pro vázanou orbitu uzavřená elipsa, protože funkce kosinus v (3.40) je 2π -periodická (první Keplerův zákon). V přítomnosti dipólového členu s $a \neq 0$ to již není pravda.

To snadno nahlédneme, když odvodíme perihelia drah, tedy místa, kde je planeta při svých obězích Slunci nejbližší. Extrémy funkce (3.40) jsou dány podmínkou $\frac{du}{d\varphi} = 0$, tedy

$$\sin\left(\sqrt{1 + \frac{2am}{l^2}} \varphi\right) = 0. \quad (3.41)$$

Hodnota $\varphi = 0$ odpovídá prvnímu průchodu periheliem, pro $\sqrt{1 + \frac{2am}{l^2}} \varphi = \pi$ je planeta v afeliu (tedy nejdále) a pro $\sqrt{1 + \frac{2am}{l^2}} \varphi = 2\pi$ prochází druhým periheliem. Úhlový rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími průchody periheliem tedy je

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{2am}{l^2}}} \neq 2\pi. \quad (3.42)$$

Pro $a \neq 0$ tedy trajektorie planety není uzavřená, dochází ke stáčení (posuvu) perihelia.

Chápeme-li dipólový příspěvek jako *malou poruchu* newtonovského potenciálu, můžeme provést Taylorův rozvoj odmocniny v (3.42) a odečíst newtonovskou hodnotu $\Delta\varphi = 2\pi$. Tím dostaneme hodnotu stáčení perihelia oproti keplerovské eliptické orbitě o

$$\delta\varphi \approx -\frac{2\pi am}{l^2}. \quad (3.43)$$

Posuv perihelia planet sehrál významnou roli v dějinách fyziky. Největší hodnotu má pro Merkur, astronomy měřená hodnota je zhruba 5600 úhlových sekund za století. Více než 99% této hodnoty lze vysvětlit v rámci klasické Newtonovy fyziky (gravitačním působením ostatních planet, zploštěním Slunce atd.). Nicméně během celé druhé poloviny 19. století se tímto způsobem nedařilo vysvětlit anomální stáčení perihelia Merkura o 43 úhlových sekund za století. Správné řešení tohoto astronomického problému našel až Albert Einstein v roce 1915, když zformulovat svou obecnou teorii relativity: stáčení je dáno zakřivením prostoročasu v okolí Slunce. Byl to první klíčový test jeho pozoruhodné relativistické teorie gravitace, která od té doby přestála bezpočet čím dál sofistikovanějších měření a pozorování. Fascinujícím testem se v roce 2015 stala první detekce gravitačních vln, jejichž existenci a vlastnosti Einstein svou teorií předpověděl sto let předtím.

☒

Příklad 3-8.

Dokažte, že výraz $V = e(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$ je zobecněný potenciál pro nabitou částici, která se pohybuje v obecném elektromagnetickém poli, jejíž interakce je dána Lorentzovou silou $\mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Zde e je náboj částice, φ je skalární potenciál a $\mathbf{A}$ vektorový potenciál.

Řešení: Zobecněný potenciál je taková funkce $V(q^j, \dot{q}^j, t)$, pro kterou výraz

$$Q_j \equiv \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}^j} \right) - \frac{\partial V}{\partial q^j} \quad (3.44)$$

dává příslušnou zobecněnou sílu

$$Q_j \equiv \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x^i}{\partial q^j}. \quad (3.45)$$

Protože $V = e(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$ je skalární výraz, stačí, když důkaz provedeme v *kartézských souřadnicích* $q^j = x^j \equiv (x, y, z)$, takže $Q_j = F_j$. Počítejme tedy

$$F_x \equiv \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial V}{\partial x}, \quad \text{kde} \quad V = e(\varphi - \dot{x}A_x - \dot{y}A_y - \dot{z}A_z), \quad (3.46)$$

analogické složky F_y a F_z dostaneme prostou cyklickou záměnou $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$. Připomeňme, že skalární i vektorový potenciál jsou polní veličiny, tedy $\varphi(x, y, z, t)$ a $\mathbf{A}(x, y, z, t)$.

Nejprve spočítáme parciální derivate V podle x a $\dot{x}$,

$$\frac{\partial V}{\partial \dot{x}} = -e A_x, \quad \frac{\partial V}{\partial x} = e \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \dot{x} \frac{\partial A_x}{\partial x} - \dot{y} \frac{\partial A_y}{\partial x} - \dot{z} \frac{\partial A_z}{\partial x} \right).$$

Nyní (v souladu s Lagrangeovými rovnicemi II. druhu) budeme uvažovat časovou závislost stejných výrazů vyčíslenou podél trajektorie částice. Úplná časová derivace prvního výrazu pak je

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{x}} \right) = -e \frac{d}{dt} A_x(t) = -e \left(\frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial A_x}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial A_x}{\partial z} \dot{z} \right),$$

takže výraz pro sílu F_x daný (3.46) má podobu

$$F_x = -e \left(\frac{\partial A_x}{\partial t} + \dot{x} \frac{\partial A_x}{\partial x} + \dot{y} \frac{\partial A_x}{\partial y} + \dot{z} \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) - e \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \dot{x} \frac{\partial A_x}{\partial x} - \dot{y} \frac{\partial A_y}{\partial x} - \dot{z} \frac{\partial A_z}{\partial x} \right),$$

jehož přeskupením a úpravou dostaneme

$$F_x = e \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) + e \dot{y} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) - e \dot{z} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right).$$

Ve všech třech závorkách nyní rozpoznáváme kartézské složky známých vztahů Maxwellovy elektrodynamiky platných mezi potenciály a elektrickými a magnetickými silovými poli, konkrétně

$$\boxed{\mathbf{E} = -\text{grad } \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} \quad \text{a} \quad \boxed{\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}}. \quad (3.47)$$

Dokázali jsme

$$\boxed{F_x = e (E_x + \dot{y} B_z - \dot{z} B_y) = e (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})_x}, \quad (3.48)$$

tedy že

$$\boxed{V = e (\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})} \quad (3.49)$$

opravdu je zobecněný potenciál pro Lorentzovu sílu.

Díky tomu lze i v případě elektromagnetické interakce místo obecného tvaru Lagrangeových rovnic II. druhu použít jejich mnohem jednodušší vyjádření

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^j} = 0} \quad (3.50)$$

pomocí skalární Lagrangeovy funkce $\boxed{L \equiv T - V}$, kde ovšem místo obvyklého potenciálu V vezmeme právě zobecněný potenciál (3.49).

☒

Příklad 3-9.

Mějme nabitou částici pohybující se v *časově neproměnném elektromagnetickém poli*. Nalezněte příslušný integrál pohybu odpovídající zobecněné energii.

Řešení: Lagrangeova funkce $L = T - V$ částice hmotnosti m a náboje e obsahuje zobecněný potenciál (3.49). V kartézských souřadnicích má tvar (3.46), tedy je

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - e(\varphi - \dot{x}A_x - \dot{y}A_y - \dot{z}A_z). \quad (3.51)$$

Příslušné parciální derivace podle rychlostí jsou

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + eA_x, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + eA_y, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} + eA_z. \quad (3.52)$$

Protože L nezávisí na čase t , existuje integrál pohybu $h(q^i, \dot{q}^i)$, což je zobecněná energie. Pro studovaný systém (3.51) užitím (3.52) dostaneme

$$\begin{aligned} h &\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \dot{x} + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \dot{y} + \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \dot{z} - L \\ &= m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + e(\dot{x}A_x + \dot{y}A_y + \dot{z}A_z) - L, \end{aligned}$$

tedy

$$h = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + e\varphi. \quad (3.53)$$

Hodnota tohoto výrazu se podél každé trajektorie nabitě částice zachovává.

Vidíme, že zachovávající se energie je dána vzorcem

$$h = T + e\varphi, \quad (3.54)$$

což není součet $T + V$. Členy s vektorovým potenciálem $\mathbf{A}$, jež popisují interakci s magnetickým polem, při odvozování h všechny vypadly (protože jejich příspěvek k zobecněnému potenciálu je lineární v rychlostech).

Tento výsledek je fyzikálně pochopitelný: Lorentzova magnetická síla $\mathbf{F} = e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ působí vždy kolmo na pohyb, takže nekoná žádnou práci. Proto nemůže nabitě částici přidávat ani ubírat energii. Naproti tomu elektrická síla popsaná časově neproměnným skalárním potenciálem φ obecně působí ve směru pohybu, takže práci o velikosti $e\varphi$ koná.

☒

Kapitola 4

Hamiltonův formalismus

Příklad 4-1.

Odvoďte Hamiltonovu funkci nabité částice v obecném elektromagnetickém poli. Potom vyjádřete příslušné Hamiltonovy kanonické rovnice.

Řešení: Vyjdeme z obecné Lagrangeovy funkce (3.51) v kartézských souřadnicích

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - e(\varphi - \dot{x}A_x - \dot{y}A_y - \dot{z}A_z). \quad (4.1)$$

Příslušné parciální derivace podle (zobecněných) rychlostí dávají tzv. kanonické hybnosti,

$$p_j \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}, \quad j = 1, \dots, n, \quad (4.2)$$

příslušející (zobecněným) souřadnicím x, y, z . Zde konkrétně

$$p_x \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + eA_x, \quad p_y \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + eA_y, \quad p_z \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} + eA_z, \quad (4.3)$$

tedy symbolicky

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A}. \quad (4.4)$$

Hamiltonova funkce je definována vztahem

$$H(q^j, p_j, t) \equiv \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}^i - L \equiv h. \quad (4.5)$$

V příkladu 3-10 jsme již spočítali odpovídající zobecněnou energii h , viz vzorec (3.53):

$$h = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + e\varphi. \quad (4.6)$$

To ale ještě není hledaná Hamiltonova funkce H , jen její „polotovár“. Musíme provést ještě druhý (a stejně důležitý!) krok, totiž přejít ke správným proměnným fázového prostoru q^j, p_j . Hamiltonova funkce je tedy definována

$$H(q^j, p_j, t) \equiv \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}^i(q^j, p_j, t) - L(q^j, \dot{q}^i(q^j, p_j, t), t). \quad (4.7)$$

V této úloze to znamená, že místo rychlostí $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ musíme všude zavést příslušné kanonické hybnosti p_x, p_y, p_z , a to inverzí vztahů (4.3):

$$\dot{x} = \frac{1}{m}(p_x - eA_x), \quad \dot{y} = \frac{1}{m}(p_y - eA_y), \quad \dot{z} = \frac{1}{m}(p_z - eA_z). \quad (4.8)$$

Dosazením do (4.6) a přímočarou úpravou dostaneme hledanou Hamiltonovu funkci nabité částice v obecném elektromagnetickém poli

$$H = \frac{1}{2m} \left((p_x - eA_x)^2 + (p_y - eA_y)^2 + (p_z - eA_z)^2 \right) + e\varphi. \quad (4.9)$$

neboli symbolicky

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 + e\varphi. \quad (4.10)$$

Spočítáme ještě příslušné Hamiltonovy kanonické rovnice

$$\boxed{\frac{dq^j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad \frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^j}}, \quad (4.11)$$

které dávají konkrétně

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{m}(p_x - e A_x), \quad (4.12)$$

$$\frac{dp_x}{dt} = -e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{e}{m} \left((p_x - e A_x) \frac{\partial A_x}{\partial x} + (p_y - e A_y) \frac{\partial A_y}{\partial x} + (p_z - e A_z) \frac{\partial A_z}{\partial x} \right), \quad (4.13)$$

a analogicky pro y, z .

Všimněte si, že první tři pohybové rovnice (4.12) jsou kompatibilní se vztahy (4.8).

☒

Příklad 4-2.

V Hamiltonově formalismu vyřešte pohyb nabitě částice v homogenním elektrickém poli.

Řešení: Využijeme obecný tvar Hamiltonovy funkce (4.9). Protože není přítomno magnetické pole, můžeme položit vektorový potenciál roven nule: $A_x = A_y = A_z = 0$. Homogenní elektrické pole má ve všech bodech stejnou velikost E a stejný směr, který bez újmy na obecnosti můžeme orientovat (například) do osy x , tedy $\mathbf{E} = (E, 0, 0)$. Příslušný skalární potenciál splňující $\mathbf{E} = -\text{grad } \varphi$ je

$$\boxed{\varphi = -E x}. \quad (4.14)$$

Hamiltonova funkce (4.9) se tedy zjednodušuje do podoby

$$\boxed{H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) - eE x}. \quad (4.15)$$

Příslušné Hamiltonovy kanonické rovnice (4.12), (4.13) pak mají tvar

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{m} p_x, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{m} p_y, \quad \frac{dz}{dt} = \frac{1}{m} p_z, \quad (4.16)$$

$$\frac{dp_x}{dt} = eE, \quad \frac{dp_y}{dt} = 0, \quad \frac{dp_z}{dt} = 0. \quad (4.17)$$

Nejprve snadno vyřešíme rovnice (4.17),

$$\boxed{p_x = eE t + p_{x0}, \quad p_y = p_{y0}, \quad p_z = p_{z0}}, \quad (4.18)$$

kde p_{x0}, p_{y0}, p_{z0} jsou integrační konstanty. Dosadíme do rovnic (4.16) a najdeme obecné řešení

$$\boxed{x(t) = \frac{eE}{2m} t^2 + \frac{p_{x0}}{m} t + x_0, \quad y(t) = \frac{p_{y0}}{m} t + y_0, \quad z(t) = \frac{p_{z0}}{m} t + z_0}, \quad (4.19)$$

kde x_0, y_0, z_0 jsou další tři integrační konstanty (počáteční souřadnice náboje). Ve směru homogenního elektrického pole tedy náboj rovnoměrně zrychluje, v kolmých směrech se pohybuje rovnoměrně přímočaře.

**Příklad 4-3.**

V Hamiltonově formalismu vyřešte pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli.

Řešení: V tomto případě je naopak skalární potenciál nulový ($\varphi = 0$), zatímco vektorový potenciál má kartézské složky

$$\boxed{A_x = -\frac{1}{2}B y, \quad A_y = \frac{1}{2}B x, \quad A_z = 0}, \quad (4.20)$$

kde B je konstantní velikost pole. Snadno se o tom přesvědčíme: aplikací operátoru rotace dostaneme $\text{rot } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} = (0, 0, B) = \mathbf{B}$ (bez újmy na obecnosti lze volit kartézské souřadnice, ve kterých $\mathbf{B}$ míří do osy z).

Hamiltonova funkce (4.9) má v tomto případě tvar

$$\boxed{H = \frac{1}{2m} \left((p_x + \frac{1}{2}eB y)^2 + (p_y - \frac{1}{2}eB x)^2 + p_z^2 \right)} \quad (4.21)$$

a příslušné Hamiltonovy kanonické rovnice (4.12), (4.13) jsou

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{m} (p_x + \frac{1}{2}eB y), \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{m} (p_y - \frac{1}{2}eB x), \quad \frac{dz}{dt} = \frac{1}{m} p_z, \quad (4.22)$$

$$\frac{dp_x}{dt} = \frac{eB}{2m} (p_y - \frac{1}{2}eB x), \quad \frac{dp_y}{dt} = -\frac{eB}{2m} (p_x + \frac{1}{2}eB y), \quad \frac{dp_z}{dt} = 0. \quad (4.23)$$

Řešení pro p_z a odtud pak z je triviální, konkrétně jde o rovnoměrně přímočarý pohyb

$$\boxed{p_z = p_{z0}, \quad z(t) = \frac{p_{z0}}{m} t + z_0}. \quad (4.24)$$

Porovnáním zbylých dvou párů rovnic dostaneme vztahy

$$\frac{dp_y}{dt} = -\frac{1}{2}eB \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dp_x}{dt} = \frac{1}{2}eB \frac{dy}{dt},$$

neboli po časové integraci

$$p_y = -\frac{1}{2}eB x + p_{y0}, \quad p_x = \frac{1}{2}eB y + p_{x0}.$$

Dosazením těchto výrazů do (4.22) dostaneme

$$\frac{dx}{dt} = \frac{eB}{m} y + \frac{p_{x0}}{m}, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{eB}{m} x + \frac{p_{y0}}{m}. \quad (4.25)$$

Zderivováním obou rovnic podle času a rekurentním dosazením za vzniklé první derivace dostaneme rovnice harmonického oscilátoru s konstantní pravou stranou

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{eB}{m} \right)^2 x = \frac{eB}{m^2} p_{y0}, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} + \left(\frac{eB}{m} \right)^2 y = -\frac{eB}{m^2} p_{x0}.$$

Jejich *obecné řešení*, splňující i původní rovnice (4.25), je

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= x_0 - R \cos(\omega_c t + \delta), \\ y(t) &= y_0 + R \sin(\omega_c t + \delta), \end{aligned}} \quad (4.26)$$

kde $x_0 = \frac{p_{y0}}{eB}$, $y_0 = -\frac{p_{x0}}{eB}$ a

$$\omega_c \equiv \frac{eB}{m} \quad (4.27)$$

je *Larmorova (cyklotronní) frekvence*. V průmětu do roviny (x, y) kolmé na homogenní magnetické pole $\mathbf{B}$ nabitá částice obíhá po kružnici s Larmorovým poloměrem R , jejíž střed se nachází na pevném místě (x_0, y_0) . V kombinaci s rovnoměrně přímočarým pohybem (4.24) ve směru osy z tedy dostáváme pohyb po šroubovici.

☒

Příklad 4-4.

Odvodte Hamiltonovu funkci pro harmonický oscilátor a vyřešte příslušné kanonické rovnice.

Řešení: Lagrangeova funkce $L = T - V$ harmonického oscilátoru je $L(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$, což odpovídá vzorci (3.1) z příkladu 3-1 pro hodnotu $x_0 = 0$ (jinými slovy: zobecněná souřadnice x zde značí *výchylku z rovnovážné polohy*). Kanonická hybnost příslušející souřadnici x je $p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$, je to tedy běžná mechanická hybnost. Snadno vypočteme

$$h \equiv p\dot{x} - L = p\dot{x} - \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2,$$

ale nesmíme zapomenout ještě vyjádřit zobecněnou rychlost $\dot{x}$ pomocí kanonické hybnosti p , a to tak, že provedeme substituci $\dot{x} = p/m$, což je inverze vztahu $p = m\dot{x}$. Po úpravě dostaneme

$$H(x, p) = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{k}{2}x^2, \quad (4.28)$$

což je hledaná Hamiltonova funkce harmonického oscilátoru. Je to *kvadratická funkce* polohy x i hybnosti p , a proto jsou Hamiltonovy kanonické rovnice $\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}$ a $\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x}$ lineární,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{m}p, \quad \frac{dp}{dt} = -kx. \quad (4.29)$$

Tuto soustavu dvou rovnic 1. řádu lze převést na jedinou rovnici 2. řádu $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{m}\frac{dp}{dt} = -\frac{k}{m}x$, což je klasická rovnice harmonického oscilátoru $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ s frekvencí $\omega = \sqrt{k/m}$, takže obecné řešení trajektorií vývoje harmonického oscilátoru ve fázovém prostoru je.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \delta), \quad p(t) = -m\omega A \sin(\omega t + \delta), \quad (4.30)$$

kde A a δ jsou integrační konstanty. Tyto křivky jsou *elipsy*, neboť platí $\left(\frac{x(t)}{A}\right)^2 + \left(\frac{p(t)}{m\omega A}\right)^2 = 1$. Čím větší je amplituda oscilací A , tím větší je příslušná elipsa fázového portréту.

☒

Příklad 4-5.

Ukažte, že použijeme-li k popisu částice hmotnosti m v potenciálu V sférické souřadnice v tří-rozměrném prostoru, bude mít Hamiltonova funkce tvar

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\vartheta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \right) + V(r, \vartheta, \varphi).$$

Řešení: Vydeme z Lagrangeovy funkce ve sférických souřadnicích

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2 + r^2\sin^2\vartheta\dot{\varphi}^2) - V(r, \vartheta, \varphi). \quad (4.31)$$

Máme tedy tři zobecněné souřadnice

$$q^1 = r, \quad q^2 = \vartheta, \quad q^3 = \varphi.$$

S každou z nich je sdružena příslušná kanonická hybnost (4.2), tedy $p_j \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j}$ dává

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\vartheta = mr^2\dot{\vartheta}, \quad p_\varphi = mr^2\sin^2\vartheta\dot{\varphi}. \quad (4.32)$$

Inverzní vztahy jsou

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\vartheta} = \frac{p_\vartheta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2\sin^2\vartheta}. \quad (4.33)$$

Nyní vyčíslíme funkci (4.5),

$$h \equiv \sum_{i=1}^3 p_i \dot{q}^i - L = p_r \dot{r} + p_\vartheta \dot{\vartheta} + p_\varphi \dot{\varphi} - L = \frac{p_r^2}{m} + \frac{p_\vartheta^2}{mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{mr^2\sin^2\vartheta} - L, \quad (4.34)$$

kde L je dáno (4.31). Abychom ale dostali Hamiltonovu funkci $H(r, \vartheta, \varphi, p_r, p_\vartheta, p_\varphi)$ na fázovém prostoru, musíme vyloučit všechny zobecněné rychlosti, tedy dosadit pomocí vzorců (4.33). Protože platí

$$\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2 + r^2\sin^2\vartheta\dot{\varphi}^2) = \frac{m}{2} \left(\frac{p_r^2}{m^2} + \frac{p_\vartheta^2}{m^2 r^2} + \frac{p_\varphi^2}{m^2 r^2 \sin^2 \vartheta} \right),$$

dostaneme z h hledaný výraz pro hamiltonián

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\vartheta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \right) + V(r, \vartheta, \varphi). \quad (4.35)$$

☒

Příklad 4-6.

Je dána Lagrangeova funkce

$$L = \frac{a}{2} \ln \left(\frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{a} \right) + b(x + y) + \frac{a}{2},$$

kde a, b jsou konstanty. Odvoďte příslušnou Hamiltonovu funkci H a sestavte Hamiltonovy kanonické rovnice. Nalezněte jejich řešení pro počáteční podmínky $p_x(t=1) = b = p_y(t=1)$.

Řešení: Nejprve spočítáme dvě kanonické hybnosti (4.2), tedy

$$p_x \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a \frac{\dot{x}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, \quad p_y \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = a \frac{\dot{y}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, \quad (4.36)$$

Nyní si všimneme, že platí vztah

$$p_x^2 + p_y^2 = \frac{a^2}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, \quad (4.37)$$

který nám umožní snadno provést inverzi (4.38):

$$\dot{x} = a \frac{p_x}{p_x^2 + p_y^2}, \quad \dot{y} = a \frac{p_y}{p_x^2 + p_y^2}. \quad (4.38)$$

Nyní spočítáme (4.5),

$$h \equiv p_x \dot{x} + p_y \dot{y} - L = a \frac{p_x^2}{p_x^2 + p_y^2} + a \frac{p_y^2}{p_x^2 + p_y^2} - L = a - L. \quad (4.39)$$

Nakonec užitím vztahu (4.37) vyjádříme Lagrangeovu funkci L pomocí kanonických hybností, čímž dostaneme Hamiltonovu funkci úlohy

$$H = \frac{a}{2} \ln \left(\frac{p_x^2 + p_y^2}{a} \right) - b(x + y) + \frac{a}{2}. \quad (4.40)$$

Parciálním derivováním H podle všech čtyř proměnných fázového prostoru získáme pravé strany hamiltonových kanonických rovnic (4.11),

$$\frac{dx}{dt} = a \frac{p_x}{p_x^2 + p_y^2}, \quad \frac{dy}{dt} = a \frac{p_y}{p_x^2 + p_y^2}, \quad (4.41)$$

$$\frac{dp_x}{dt} = b, \quad \frac{dp_y}{dt} = b. \quad (4.42)$$

Rovnice (4.42) vyřešíme triviálně,

$$p_x(t) = b t + p_{x0}, \quad p_y(t) = b t + p_{y0}.$$

Počáteční podmínky $p_x(t=1) = b = p_y(t=1)$ implikují $p_{x0} = 0 = p_{y0}$, tedy $p_x(t) = b t = p_y(t)$. Dosazením do (4.41) získáme diferenciální rovnice

$$\frac{dx}{dt} = \frac{a}{2b} \frac{1}{t}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{a}{2b} \frac{1}{t},$$

které pro $t > 0$ mají řešení

$$x(t) = \frac{a}{2b} \ln t + x_0, \quad y(t) = \frac{a}{2b} \ln t + y_0, \quad (4.43)$$

kde x_0, y_0 jsou libovolné integrační konstanty $x_0 = x(t=1)$ a $y_0 = y(t=1)$.

□

Příklad 4-7.

Na fázovém prostoru s parametry (x, y, p_x, p_y) jsou zadány funkce $f = x p_y$ a $g = y + p_x$. Spočítejte jejich Poissonovu závorku $\{f, g\}$.

Řešení: Obecná definice Poissonovy závorky

$$\{f, g\} \equiv \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q^j} \frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q^j} \right) \quad (4.44)$$

v tomto případě dává

$$\{f, g\} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial p_x} - \frac{\partial f}{\partial p_x} \frac{\partial g}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial p_y} - \frac{\partial f}{\partial p_y} \frac{\partial g}{\partial y} \right). \quad (4.45)$$

Tato konkrétní kombinace všech parciálních derivací funkcí f a g je $p_y \cdot 1 - 0 + 0 - x \cdot 1$, tedy

$$\{f, g\} = p_y - x, \quad (4.46)$$

což je nová funkce na fázovém prostoru.

☒

Příklad 4-8.

Ověřte platnost fundamentálních Poissonových závorek v kartézských souřadnicích třírozměrného prostoru, tedy že

$$\{x_i, x_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{x_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

Řešení: Fázový prostor má 6 dimenzí s parametry (x, y, z, p_x, p_y, p_z) neboli (x_i, p_i) , $i = 1, 2, 3$, kde $(x, y, z) \equiv (x_1, x_2, x_3) = (q^1, q^2, q^3)$ jsou tři zobecněné souřadnice a $(p_x, p_y, p_z) \equiv (p_1, p_2, p_3)$ k nim sdružené tři kanonické hybnosti. Poissonovy závorky (4.44) tedy mají explicitní tvar

$$\begin{aligned} \{f, g\} &\equiv \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial x_k} \right) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial p_x} - \frac{\partial f}{\partial p_x} \frac{\partial g}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial p_y} - \frac{\partial f}{\partial p_y} \frac{\partial g}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial p_z} - \frac{\partial f}{\partial p_z} \frac{\partial g}{\partial z} \right). \end{aligned} \quad (4.47)$$

Jestliže za funkce f a g zvolíme dvě libovolné souřadnice x_i a x_j , bude výsledek nulový, protože v každém ze 6 členů (4.47) se objeví parciální derivace $\frac{\partial x_i}{\partial p_k}$ nebo $\frac{\partial x_j}{\partial p_k}$, která je rovna nule, protože parametry fázového prostoru (x_i, p_i) jsou na sobě nezávislé. Totéž platí, i když za funkce f a g zvolíme dvě libovolné kanonické hybnosti p_i a p_j , protože obdobně $\frac{\partial p_i}{\partial x_k} = 0$ a $\frac{\partial p_j}{\partial x_k} = 0$.

Netriviální výsledek tedy můžeme dostat, jenom když počítáme Poissonovu závorku souřadnice a kanonické hybnosti. V tom případě

$$\{x_i, p_j\} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial x_i}{\partial x_k} \frac{\partial p_j}{\partial p_k} - \frac{\partial x_i}{\partial p_k} \frac{\partial p_j}{\partial x_k} \right) = \sum_{k=1}^n (\delta_{ik} \delta_{jk} - 0 \cdot 0) = \delta_{ij}. \quad (4.48)$$

Tím jsme dokázali, že opravdu platí

$$\boxed{\{x_i, x_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{x_i, p_j\} = \delta_{ij}}. \quad (4.49)$$

Všechny fundamentální Poissonovy závorky jsou tedy nulové vyjma kanonicky sdružených párů $\{x, p_x\} = 1$, $\{y, p_y\} = 1$, $\{z, p_z\} = 1$.

☒

Příklad 4-9.

Ukažte, že Poissonovy závorky kartézských složek momentu hybnosti $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ jsou

$$\{x_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} x_k, \quad \{p_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k, \quad \{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k.$$

Řešení: V kartézských souřadnicích má polohový vektor částice složky $\mathbf{r} \equiv (x, y, z) \equiv (x_1, x_2, x_3)$ a sdružené kanonické hybnosti jsou $\mathbf{p} \equiv (p_x, p_y, p_z) \equiv (p_1, p_2, p_3)$. Moment hybnosti $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ má tudíž kartézské složky (podle Einsteinovy sumační konvence zde sčítáme přes indexy $j, k = 1, 2, 3$)

$$\boxed{L_i = \varepsilon_{ijk} x_j p_k}, \quad (4.50)$$

kde ε_{ijk} je *totálně antisymetrický Levi-Civitův symbol*. Opravdu, například pro složku $i = 1$ je $L_1 = \varepsilon_{123} x_2 p_3 + \varepsilon_{132} x_3 p_2 = x_2 p_3 - x_3 p_2$, tedy známý vztah

$$L_x = y p_z - z p_y. \quad (4.51)$$

Poissonovy závorky (4.44) tedy jsou

$$\{x_i, L_j\} \equiv \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial x_i}{\partial x_k} \frac{\partial L_j}{\partial p_k} - \frac{\partial x_i}{\partial p_k} \frac{\partial L_j}{\partial x_k} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\delta_{ik} \frac{\partial L_j}{\partial p_k} - 0 \frac{\partial L_j}{\partial x_k} \right) = \frac{\partial L_j}{\partial p_i},$$

a protože (po přeznačení sčítacích indexů) je $L_j = \varepsilon_{jkl} x_k p_l$, dostáváme požadovaný vztah

$$\{x_i, L_j\} = \varepsilon_{jkl} x_k \frac{\partial p_l}{\partial p_i} = \varepsilon_{jkl} x_k \delta_{li} = \varepsilon_{jki} x_k = \varepsilon_{ijk} x_k. \quad (4.52)$$

Zcela analogicky spočítáme

$$\{p_i, L_j\} \equiv \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial p_i}{\partial x_k} \frac{\partial L_j}{\partial p_k} - \frac{\partial p_i}{\partial p_k} \frac{\partial L_j}{\partial x_k} \right) = -\frac{\partial L_j}{\partial x_i},$$

a tedy

$$\{p_i, L_j\} = -\varepsilon_{jkl} p_l \frac{\partial x_k}{\partial x_i} = -\varepsilon_{jkl} p_l \delta_{ki} = -\varepsilon_{jil} p_l = \varepsilon_{ijl} p_l = \varepsilon_{ijk} p_k. \quad (4.53)$$

Také závorky $\{L_i, L_j\}$ lze podobně spočítat přímo z definice (4.44). Elegantnější postup ale je využít algebraické vlastnosti Poissonových závorek, zejména jejich antisymetrii, linearitu a Leibnizovo pravidlo pro součin funkcí. Takto dostaneme

$$\begin{aligned}
 \{L_i, L_j\} &\equiv \{\varepsilon_{ikl} x_k p_l, L_j\} = \varepsilon_{ikl} [\{x_k, L_j\} p_l + x_k \{p_l, L_j\}] \\
 &= \varepsilon_{ikl} [\varepsilon_{kjm} x_m p_l + x_k \varepsilon_{ljn} p_n] \\
 &= \varepsilon_{kli} \varepsilon_{kjm} x_m p_l + \varepsilon_{lik} \varepsilon_{ljn} x_k p_n \\
 &\equiv (\delta_{lj} \delta_{im} - \delta_{lm} \delta_{ij}) x_m p_l + (\delta_{ij} \delta_{kn} - \delta_{in} \delta_{kj}) x_k p_n \\
 &= x_i p_j - \delta_{ij} x_l p_l + \delta_{ij} x_k p_k - x_j p_i \\
 &= x_i p_j - x_j p_i.
 \end{aligned} \tag{4.54}$$

Vidíme, že výsledkem je *složka momentu hybnosti*, a to komplementární k indexům i a j , viz (4.51), což lze pomocí Levi-Civitova symbolu zapsat $\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k$, tedy např. $\{L_y, L_z\} = L_x$.

Tímto jsme dokázali, viz (4.52), (4.53), (4.54), že platí Poissonovy závorky

$$\boxed{\{x_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} x_k, \quad \{p_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k, \quad \{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k}, \tag{4.55}$$

které popisují resp. definují algebru složek momentu hybnosti.

Významné vztahy (4.55) přebírá i kvantová mechanika, samozřejmě poté, co klasické funkce nahradí operátory a klasické Poissonovy závorky komutátory. Kvantová mechanika tímto způsobem postuluje i komutační relace pro operátor spinu částice $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k$.

☒

Příklad 4-10.

Ukažte, že $\{L_i, |\mathbf{L}|^2\} = 0$, kde $|\mathbf{L}|^2 \equiv L_j L_j$ je kvadrát velikosti vektoru momentu hybnosti.

Řešení: Tuto Poissonovu závorku můžeme Leibnizovým pravidlem přepsat do tvaru

$$\{L_i, |\mathbf{L}|^2\} \equiv \{L_i, L_j L_j\} = \{L_i, L_j\} L_j + L_j \{L_i, L_j\} = 2 L_j \{L_i, L_j\}.$$

Nyní použijeme vztah (4.55) pro složky momentu hybnosti, takže

$$\{L_i, |\mathbf{L}|^2\} = 2 \varepsilon_{ijk} L_j L_k.$$

Pro každou volbu indexu $i = 1, 2, 3$ tento výraz musí být nulový, protože Levi-Civitův symbol ε_{ijk} je v obou sčítacích indexech jk antisymetrický, zatímco výraz $L_j L_k$ je ve stejných indexech naopak symetrický. (Například $\varepsilon_{1jk} L_j L_k = \varepsilon_{123} L_2 L_3 + \varepsilon_{132} L_3 L_2 = L_2 L_3 - L_3 L_2 = 0$.)

V kontextu kvantové mechaniky to pak znamená, že příslušné operátory spolu komutují, $[\hat{L}_i, |\hat{\mathbf{L}}|^2] = 0$. Tedy lze přesně změřit složku L_i momentu hybnosti a současně celkovou velikost $|\mathbf{L}|$ momentu hybnosti částice. Naproti tomu nelze změřit současně dvě složky momentu hybnosti, protože $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k \neq 0$.

☒

Příklad 4-11.

Pro které konstanty α a β jsou vztahy

$$Q = q^\alpha \cos(\beta p), \quad P = q^\alpha \sin(\beta p),$$

kanonickou transformací? Nalezněte příslušnou generující funkci $F_3(p, Q)$.

Řešení: Nejprve spočítáme Poissonovu závorku

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = \alpha \beta q^{2\alpha-1} (\cos^2(\beta p) + \sin^2(\beta p)) = \alpha \beta q^{2\alpha-1}.$$

Vztah mezi (q, p) a (Q, P) bude kanonická transformace právě tehdy, když $\{Q, P\} = 1$. To nutně vyžaduje, aby $\alpha = 1/2$ (jinak by Poissonova závorka byla funkcí q) a také aby $\alpha\beta = 1$, tedy $\beta = 2$. Z celé dvouparametrické třídy zde uvažovaných transformací je tedy kanonická pouze jedna unikátní transformace, a to

$$\boxed{Q = \sqrt{q} \cos(2p)}, \quad \boxed{P = \sqrt{q} \sin(2p)}. \quad (4.56)$$

Pro generující funkci $F_3(p, Q)$ platí vztahy

$$\frac{\partial F_3}{\partial p} = -q(p, Q), \quad \frac{\partial F_3}{\partial Q} = -P(p, Q), \quad (4.57)$$

kde

$$q(p, Q) = \frac{Q^2}{\cos^2(2p)}, \quad P(p, Q) = Q \tan(2p).$$

Integrací druhého vztahu v (4.57) tedy dostaneme

$$F_3(p, Q) = - \int P(p, Q) dQ = - \int Q \tan(2p) dQ = -\frac{1}{2} Q^2 \tan(2p) + C(p),$$

kde $C(p)$ je libovolná integrační funkce *druhé proměnné* p . Parciální derivací dostaneme

$$\frac{\partial F_3}{\partial p} = -\frac{Q^2}{\cos^2(2p)} - \frac{dC}{dp}.$$

Porovnáním z prvním vztahem (4.57) dostáváme nutnou a postačující podmínku $\frac{dC}{dp} = 0$, tedy generující funkci kanonické transformace (4.56) je

$$\boxed{F_3(p, Q) = -\frac{1}{2} Q^2 \tan(2p) + C}, \quad (4.58)$$

kde C je libovolná (irelevantní) konstanta.

☒

Příklad 4-12.

Ověřte, že transformace

$$Q = \ln \left(\frac{\sin p}{q} \right), \quad P = q \cot p,$$

je kanonická a nalezněte všechny čtyři její generující funkce.

Řešení: Poissonova závorka (4.44) je

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = \frac{1}{q} \frac{q}{\sin^2 p} - \frac{\cos p}{\sin p} \cot p = \frac{1 - \cos^2 p}{\sin^2 p} = 1,$$

takže transformace je kanonická.

Nejprve nalezneme její generující funkci $F_3(p, Q)$, pro kterou musí platit vztahy

$$\frac{\partial F_3}{\partial p} = -q(p, Q), \quad \frac{\partial F_3}{\partial Q} = -P(p, Q),$$

kde

$$q(p, Q) = e^{-Q} \sin p, \quad P(p, Q) = e^{-Q} \cos p.$$

Integrací tedy

$$F_3(p, Q) = - \int q(p, Q) dp = - \int e^{-Q} \sin p dp = e^{-Q} \cos p + C(Q),$$

takže

$$\frac{\partial F_3}{\partial Q} = -e^{-Q} \cos p + \frac{dC}{dQ},$$

což má být rovno $-P(p, Q) = -e^{-Q} \cos p$, a proto $\frac{dC}{dQ} = 0$. Je tedy

$$\boxed{F_3(p, Q) = e^{-Q} \cos p + C}, \quad (4.59)$$

kde C je libovolná konstanta.

Analogicky najdeme generující funkci $F_4(p, P)$, pro kterou

$$\frac{\partial F_4}{\partial p} = -q(p, P), \quad \frac{\partial F_4}{\partial P} = Q(p, P),$$

přičemž

$$q(p, P) = P \tan p, \quad Q(p, P) = \ln \left(\frac{\cos p}{P} \right).$$

Odtud integrací

$$F_4(p, P) = - \int q(p, P) dp = - \int P \tan p dp = P \ln(\cos p) + C(P),$$

odkud

$$\frac{\partial F_4}{\partial P} = \ln(\cos p) + \frac{dC}{dP},$$

což má být rovno $Q(p, P) = \ln(\cos p) - \ln P$, tudíž

$$\frac{dC}{dP} = -\ln P, \quad \text{takže} \quad C(P) = P(1 - \ln P) + C.$$

Hledaná generující funkce je

$$\boxed{F_4(p, P) = P \left[1 + \ln \left(\frac{\cos p}{P} \right) \right] + C}. \quad (4.60)$$

Podobně užitím rovnic

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p(q, P) = \arctan\left(\frac{q}{P}\right), \quad \frac{\partial F_2}{\partial P} = Q(q, P) = \ln\left[\cos\left(\arctan\left(\frac{q}{P}\right)\right)\right] - \ln P,$$

postupnou integrací nalezneme

$$F_2(q, P) = q \operatorname{arccot}\left(\frac{P}{q}\right) + P - \frac{1}{2}P \ln(q^2 + P^2) + C. \quad (4.61)$$

A nakonec integrací rovnic

$$\frac{\partial F_1}{\partial q} = p(q, Q) = \arcsin(q e^Q), \quad \frac{\partial F_1}{\partial Q} = -P(q, Q) = -\sqrt{e^{-2Q} - q^2},$$

dostaneme generující funkci

$$F_1(q, Q) = q \arcsin(q e^Q) + \sqrt{e^{-2Q} - q^2} + C. \quad (4.62)$$

Na závěr ještě můžeme ověřit platnost Legendreovy duální transformace, tedy že mezi generujícími funkcemi platí například relace

$$F_4 = F_1 + P Q - p q = F_3 + P Q.$$

Užitím generující funkce (4.59),

$$F_3(p, Q) = e^{-Q} \cos p + C,$$

a vztahu

$$Q(p, P) = \ln\left(\frac{\cos p}{P}\right), \quad \text{neboli} \quad e^{-Q} = \frac{P}{\cos p},$$

dostaneme

$$F_3 + P Q = e^{-Q} \cos p + C + P \ln\left(\frac{\cos p}{P}\right) = P \left[1 + \ln\left(\frac{\cos p}{P}\right)\right] + C,$$

což plně souhlasí se výrazem (4.60) pro $F_4(p, P)$.

⊠

Příklad 4-13.

Pomocí Poissonových závorek zjistěte, pro jaké hodnoty konstant a, b je vztah

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, & p_x &= p_r \cos \varphi + a \frac{p_\varphi}{r} \sin \varphi, \\ y &= r \sin \varphi, & p_y &= p_r \sin \varphi + b \frac{p_\varphi}{r} \cos \varphi, \end{aligned}$$

kanonickou transformací.

Řešení: Fázový prostor má 4 dimenze s parametry $(r, \varphi, p_r, p_\varphi)$. Poissonova závorka (4.44) např. pro funkce x a p_x proto je

$$\begin{aligned} \{x, p_x\} &= \left(\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial p_x}{\partial p_r} - \frac{\partial x}{\partial p_r} \frac{\partial p_x}{\partial r} \right) + \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi} \frac{\partial p_x}{\partial p_\varphi} - \frac{\partial x}{\partial p_\varphi} \frac{\partial p_x}{\partial \varphi} \right) \\ &= \cos \varphi \cos \varphi - 0 + (-r \sin \varphi) a \frac{1}{r} \sin \varphi - 0 = \cos^2 \varphi - a \sin^2 \varphi. \end{aligned}$$

Podobně spočítáme všech 6 netriviálních Poissonových závorek. Výsledek je

$$\begin{aligned} \{x, y\} &= 0, \\ \{x, p_x\} &= \cos^2 \varphi - a \sin^2 \varphi, \\ \{x, p_y\} &= (1 - b) \sin \varphi \cos \varphi, \\ \{y, p_x\} &= (1 + a) \sin \varphi \cos \varphi, \\ \{y, p_y\} &= \sin^2 \varphi + b \cos^2 \varphi, \\ \{p_x, p_y\} &= -\frac{p_\varphi}{r^2} (a \sin^2 \varphi - b \cos^2 \varphi) - (a + b) \frac{p_r}{r} \sin \varphi \cos \varphi + ab \frac{p_\varphi}{r^2}. \end{aligned} \quad (4.63)$$

Aby transformace byla kanonická, musí být splněny podmínky

$$\begin{aligned} \{x, p_x\} &= 1, & \{y, p_y\} &= 1, \\ \{x, p_y\} &= 0, & \{y, p_x\} &= 0, \\ \{x, y\} &= 0, & \{p_x, p_y\} &= 0. \end{aligned} \quad (4.64)$$

Nulovost $\{x, x\}$, $\{y, y\}$, $\{p_x, p_x\}$ a $\{p_y, p_y\}$ je zaručena antisymetrií Poissonových závorek.

Ze dvou podmínek (4.64) ihned dostáváme, že musí platit

$$\boxed{a = -1, \quad b = 1}. \quad (4.65)$$

Pro tuto speciální volbu konstant a a b jsou splněny i všechny ostatní podmínky kanoničnosti transformace, například (4.63) má hodnotu

$$\{p_x, p_y\} = \frac{p_\varphi}{r^2} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) - 0 - \frac{p_\varphi}{r^2} = 0.$$

Transformace je tedy kanonická právě tehdy, když platí (4.65).

☒

Příklad 4-14.

Hamiltonovou–Jacobiho teorii vyřešte harmonický oscilátor popsáný hamiltoniánem

$$H = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{k}{2} x^2 .$$

Řešení: Sestavíme Hamiltonovu–Jacobiho rovnici

$$H\left(q^j, \frac{\partial S}{\partial q^j}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (4.66)$$

pro harmonický oscilátor tak, že do hamiltoniánu za hybnost p dosadíme výraz $p = \frac{\partial S}{\partial x}$, přičteme výraz $\frac{\partial S}{\partial t}$ a položíme rovno nule, tedy

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \frac{k}{2} x^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 . \quad (4.67)$$

Nyní musíme najít úplný integrál této parciální diferenciální rovnice 1. řádu pro neznámou funkci $S(x, t)$ dvou proměnných q^j a t , tzv. *hlavní Hamiltonovu funkci*. Protože v rovnici nevystupuje časová proměnná t *explicitně*, lze řešení hledat ve tvaru

$$S(x, t) \equiv W(x) - E t ,$$

kde funkce $W(x)$ závislá pouze na prostorové souřadnici je *charakteristická Hamiltonova funkce*, zatímco konstanta E je takzvaný *Jacobiho integrál energie*. Tím dostaneme

$$\left(\frac{dW}{dx}\right)^2 = 2m \left(E - \frac{1}{2}k x^2\right) ,$$

což je obyčejná diferenciální rovnice 1. řádu, kterou vyřešíme separací proměnných

$$W(x) = \int dW = \sqrt{2m} \int \sqrt{E - \frac{1}{2}k x^2} dx ,$$

takže řešení Hamiltonovy–Jacobiho rovnice (4.67) je

$$S(x, t) = \sqrt{2m} \int \sqrt{E - \frac{1}{2}k x^2} dx - E t \quad (4.68)$$

(plus triviální aditivní konstanta). Nyní stačí jen použít vztah

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i , \quad (4.69)$$

kde β_i jsou *libovolné konstanty*, tedy provést parciální derivaci S podle parametru E a položit výsledek roven další libovolné integrační konstantě β ,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta ,$$

což dává rovnici

$$\sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - \frac{1}{2}k x^2}} - t = \beta ,$$

neboli

$$t + \beta = \sqrt{\frac{m}{2E}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{k}{2E} x^2}}. \quad (4.70)$$

Tento integrál vyřešíme standardní substitucí $\sqrt{\frac{k}{2E}} x \equiv \sin \xi$, neboť pak

$$t + \beta = \sqrt{\frac{m}{k}} \int d\xi = \sqrt{\frac{m}{k}} \xi.$$

Tím dostáváme správné řešení pohybu harmonického oscilátoru

$$x(t) = \sqrt{\frac{2E}{k}} \sin \left[\sqrt{\frac{k}{m}} (t + \beta) \right]. \quad (4.71)$$

Vidíme, že konstanta β reprezentuje volbu počátečního času (resp. fáze), zatímco amplituda oscilací je $x_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{k}}$, což je v souladu se zákonem zachování energie $T + V = E$ (v maximální výchylce je $T = 0$ a $V = \frac{k}{2} x_{\max}^2$).

Na závěr ještě poznamenejme, že jsme samozřejmě mohli nejprve dopočítat integrál (4.68) a teprve *potom* spočítat parciální derivaci $\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$. Integrál (4.68) je ale o něco složitější na výpočet nežli (4.70).

☒

Příklad 4-15.

Hamiltonovou–Jacobiho teorii vyřešte *pohyb v poli centrální síly* popsany ve sférických souřadnicích hamiltoniánem

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\vartheta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \right) + V(r).$$

Řešení: V příkladu 4-5 jsme odvodili Hamiltonovu funkci (4.35) částice hmotnosti m pohybující se v potenciálu V ve sférických souřadnicích $(q^1, q^2, q^3) = (r, \vartheta, \varphi)$. Příslušnou Hamiltonovu–Jacobiho rovnici (4.66) dostaneme dosazením za příslušné kanonické hybnosti $(p_r, p_\vartheta, p_\varphi)$,

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S}{\partial \vartheta} \right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi} \right)^2 \right] + V(r) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (4.72)$$

Díky časové nezávislosti H lze řešení hledat pomocí charakteristické Hamiltonovy funkce W ,

$$S(r, \vartheta, \varphi, t) \equiv W(r, \vartheta, \varphi) - E t.$$

Příslušná rovnice je

$$\left(\frac{\partial W}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial W}{\partial \vartheta} \right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi} \right)^2 = 2m [E - V(r)]. \quad (4.73)$$

Řešení této parciální diferenciální rovnice hledáme metodou separace proměnných, neboli předpokladem že

$$W(r, \vartheta, \varphi) = W_r(r) + W_\vartheta(\vartheta) + W_\varphi(\varphi).$$

Navíc vidíme, že zobecněná souřadnice φ je cyklická, takže funkce W_φ je jen lineární,

$$W_\varphi(\varphi) = \alpha_\varphi \varphi,$$

kde α_φ je konstanta (připomeňme, že $p_\varphi \equiv \frac{\partial S}{\partial \varphi} = \frac{\partial W}{\partial \varphi} = \alpha_\varphi$). Rovnice (4.73) má proto tvar

$$\left(\frac{dW_r}{dr}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{dW_\vartheta}{d\vartheta}\right)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} = 2m [E - V(r)], \quad (4.74)$$

což lze přepsat jako

$$\left(\frac{dW_\vartheta}{d\vartheta}\right)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \vartheta} = r^2 \left[2m [E - V(r)] - \left(\frac{dW_r}{dr}\right)^2 \right]. \quad (4.75)$$

Protože na levé straně je funkce pouze souřadnice ϑ , zatímco na pravé straně je funkce pouze souřadnice r , a my musíme splnit tuto rovnici pro každou nezávislou hodnotu ϑ i r , není jiná možnost, než že obě strany této rovnice se rovnají společně konstantně. Tuto takzvanou separační konstantu lze označit symbolem α_ϑ^2 . (Záporná separační konstanta není možná, protože levá strana je nezáporná.) Díky tomu z jediné parciální diferenciální rovnice (4.75) dostáváme dvě obyčejné diferenciální rovnice,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dW_\vartheta}{d\vartheta}\right)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \vartheta} &= \alpha_\vartheta^2, \\ r^2 \left[2m [E - V(r)] - \left(\frac{dW_r}{dr}\right)^2 \right] &= \alpha_\vartheta^2, \end{aligned}$$

neboli

$$\begin{aligned} \frac{dW_\vartheta}{d\vartheta} &= \sqrt{\alpha_\vartheta^2 - \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \vartheta}}, \\ \frac{dW_r}{dr} &= \sqrt{2m [E - V(r)] - \frac{\alpha_\vartheta^2}{r^2}}. \end{aligned}$$

Tyto diferenciální rovnice 1. řádu lze snadno separací převést na výpočet explicitních integrálů (neboli zbývá provést jen dvě „kvadratury“).

Hlavní Hamiltonova funkce pro pohyb v centrálním poli potenciálu $V(r)$ tedy je

$$S(r, \vartheta, \varphi, t; E, \alpha_\vartheta, \alpha_\varphi) \equiv W_r(r) + W_\vartheta(\vartheta) + W_\varphi(\varphi) - E t \quad (4.76)$$

$$= \int \sqrt{2m [E - V(r)] - \frac{\alpha_\vartheta^2}{r^2}} dr + \int \sqrt{\alpha_\vartheta^2 - \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \vartheta}} d\vartheta + \alpha_\varphi \varphi - E t.$$

Pomocí (4.69) lze z této funkce parciálním derivováním podle parametrů $E, \alpha_\vartheta, \alpha_\varphi$ získat řešení pro hledanou trajektorii pohybu hmotného bodu m , konkrétně

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial E} &= \int \frac{m dr}{\sqrt{2m [E - V(r)] - \alpha_\vartheta^2/r^2}} - t &= \beta_r, \\ \frac{\partial S}{\partial \alpha_\vartheta} &= - \int \frac{\alpha_\vartheta dr}{r^2 \sqrt{2m [E - V(r)] - \alpha_\vartheta^2/r^2}} + \int \frac{\alpha_\vartheta d\vartheta}{\sqrt{\alpha_\vartheta^2 - \alpha_\varphi^2/\sin^2 \vartheta}} &= \beta_\vartheta, \\ \frac{\partial S}{\partial \alpha_\varphi} &= - \int \frac{\alpha_\varphi d\vartheta}{\sin^2 \vartheta \sqrt{\alpha_\vartheta^2 - \alpha_\varphi^2/\sin^2 \vartheta}} + \varphi &= \beta_\varphi, \end{aligned} \quad (4.77)$$

kde $\beta_r, \beta_\vartheta, \beta_\varphi$ jsou tři libovolné integrační konstanty. První rovnice je implicitní vztah pro časovou závislost $r(t)$, druhá vyjadřuje $\vartheta(r)$ a třetí pak $\varphi(\vartheta)$.

Speciálně pro $\alpha_\varphi = 0$ dostáváme $\varphi = \beta_\varphi$, což je pohyb po zvoleném poledníku. Pohyb hmotného bodu je tedy *rovinný*.

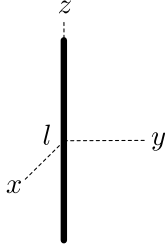
□

Kapitola 5

Mechanika tuhého tělesa

Příklad 5-1.

Spočítejte tenzor setrvačnosti pro tenkou homogenní tyčku hmotnosti m a délky l .



Řešení: Složky I_{ij} tenzoru setrvačnosti I jsou definovány vztahem $I_{ij} \equiv I(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$, kde $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ jsou vektory ortonormální báze zvolené v těžišti tělesa. Je to symetrická matice 3×3 , jejíž prvky se pro spojitá tělesa počítají pomocí vzorce

$$I_{ij} = \int (\delta_{ij} x_k x_k - x_i x_j) \rho dV, \quad (5.1)$$

kde (x_1, x_2, x_3) jsou složky polohového vektoru (vůči zvolené bázi) daného elementu tělesa o hmotnosti $dm = \rho dV$.

V bázi hlavních os, jež jsou určeny vlastními vektory matice I_{ij} , dochází k diagonalizaci, takže stačí spočítat jenom vlastní čísla matice

$$I_1 \equiv I_{11} \equiv I_{xx} = \int (y^2 + z^2) \rho dV, \quad (5.2)$$

$$I_2 \equiv I_{22} \equiv I_{yy} = \int (x^2 + z^2) \rho dV, \quad (5.3)$$

$$I_3 \equiv I_{33} \equiv I_{zz} = \int (x^2 + y^2) \rho dV, \quad (5.4)$$

což jsou momenty setrvačnosti tělesa vůči osám x, y, z dané obvyklým vzorcem $\int r_{\perp}^2 dm$. Platí přitom, že má-li těleso roviny symetrie, pak hlavní osy jsou na ně kolmé.

Homogenní tyčka má těžiště uprostřed a jasné roviny symetrie, takže snadno zvolíme hlavní osy, ve kterých je tenzor setrvačnosti diagonalizovaný. Osu z zvolíme podél tyčky, kolmo na ni pak další dvě osy x, y . Poloha elementu tyčky je tedy

$$(x_1, x_2, x_3) \equiv (0, 0, z), \quad \text{kde } z \in [-l/2, +l/2],$$

a jeho hmotnost je $dm = \rho dz$, kde ρ je konstantní lineární hustota. Pak vzorce (5.2)–(5.4) dávají

$$I_{xx} = \rho \int_{-l/2}^{+l/2} z^2 dz = \rho \left[\frac{1}{3} z^3 \right]_{-l/2}^{+l/2} = \frac{2}{3} \rho (l/2)^3 = \frac{1}{12} \rho l^3 = \frac{1}{12} m l^2,$$

$$I_{yy} = I_{xx}, \quad I_{zz} = 0.$$

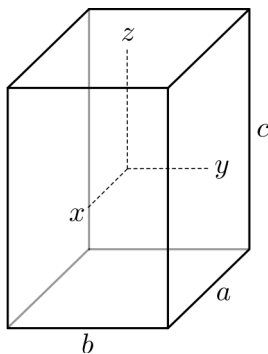
Diagonalizovaný tenzor setrvačnosti tyčky tedy má tvar

$$I_{ij} = \frac{1}{12} m l^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

☒

Příklad 5-2.

Spočítejte tenzor setrvačnosti pro homogenní kvádr hmotnosti m s hranami a, b, c .



Řešení: Homogenní kvádr má těžiště uprostřed, kterým procházejí tři roviny symetrie. Kolmo na ně (tedy paralelně s hranami) zvolíme hlavní osy, ve kterých budou složky tenzoru setrvačnosti I_{ij} popsány diagonální maticí.

Objemové integrály (5.2)–(5.4) se v tomto případě nejlépe spočítají v kartézských souřadnicích, takže element objemu je

$$dV = dx \, dy \, dz.$$

Musíme tedy vyčíslit

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) \rho \, dV = \rho \iiint (y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz. \quad (5.6)$$

K tomu použijeme Fubiniovu větu „o závorkování“:

$$I_{xx} = \rho \int_{-c/2}^{+c/2} \left(\int_{-b/2}^{+b/2} \left(\int_{-a/2}^{+a/2} (y^2 + z^2) \, dx \right) dy \right) dz.$$

Vnitřní integrál je triviální,

$$\int_{-a/2}^{+a/2} (y^2 + z^2) \, dx = (y^2 + z^2) \int_{-a/2}^{+a/2} dx = a (y^2 + z^2),$$

tedy

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \rho a \int_{-c/2}^{+c/2} \left(\int_{-b/2}^{+b/2} (y^2 + z^2) \, dy \right) dz = \rho a \int_{-c/2}^{+c/2} \left(\left[\frac{1}{3} y^3 + y z^2 \right]_{y=-b/2}^{y=+b/2} \right) dz \\ &= \rho a \int_{-c/2}^{+c/2} \left(\frac{1}{12} b^3 + b z^2 \right) dz = \rho a b \int_{-c/2}^{+c/2} \left(\frac{1}{12} b^2 + z^2 \right) dz \\ &= \rho a b \left[\frac{1}{12} b^2 z + \frac{1}{3} z^3 \right]_{z=-c/2}^{z=+c/2} = \rho a b \left(\frac{1}{12} b^2 c + \frac{1}{12} c^3 \right) \\ &= \frac{1}{12} \rho a b c (b^2 + c^2) = \frac{1}{12} m (b^2 + c^2). \end{aligned} \quad (5.7)$$

Zbývá spočítat integrály (5.3) a (5.4). Vidíme však, že jsou to úplně stejné integrály jako (5.13), provedeme-li cyklickou záměnu proměnných $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ odpovídající $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$,

$$\boxed{I_{yy} = \frac{1}{12} m (a^2 + c^2)}, \quad \boxed{I_{zz} = \frac{1}{12} m (a^2 + b^2)}. \quad (5.8)$$

Diagonalizovaný tenzor setrvačnosti kvádrů má tedy tvar

$$I_{ij} = \frac{1}{12} m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}. \quad (5.9)$$

Speciálně pro krychli, která má stejné hrany $a = b = c$, proto platí

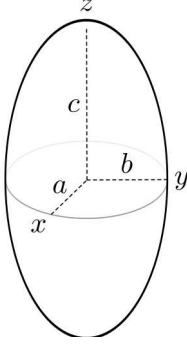
$$\boxed{I_{ij} = \frac{1}{6} m a^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} m a^2 \delta_{ij}}, \quad (5.10)$$

tedy setrvačné vlatnosti krychle popisuje izotropní tenzor.

☒

Příklad 5-3.

Spočítejte tenzor setrvačnosti pro obecný elipsoid hmotnosti m s poloosami a, b, c .



Řešení: Homogenní elipsoid má těžiště uprostřed. I když není rotačně symetrický kolem žádné osy, procházejí jím tři roviny symetrie. Kolmo na ně (tedy paralelně s „osami“) míří hlavní osy, ve kterých bude tenzor setrvačnosti I_{ij} diagonalizován.

Bylo by velmi obtížné počítat příslušné objemové integrály (5.2)–(5.4) v kartézských souřadnicích. Místo toho zvolíme elipsoidální souřadnice r, ϑ, φ přirozeně vystihující tvar tělesa. Zavedeme je přirozeným trikem: vyjdeme z obvyklých sférických souřadnic pro jednotkovou kouli, které ovšem ve směru kartézské souřadnice x přenásobíme konstantou a , ve směru y konstantou b , ve směru z konstantou c . Zavedeme tedy transformaci souřadnic vztahy

$$\begin{aligned} x &= a r \sin \vartheta \cos \varphi, \\ y &= b r \sin \vartheta \sin \varphi, \\ z &= c r \cos \vartheta. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Budeme-li uvažovat definiční obor

$$r \in [0, 1], \quad \vartheta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad (5.12)$$

vyplníme celý elipsoid, přičemž jeho vnější hranice bude dána hodnotou $r = 1$, neboť

$$\left(\frac{x}{ar}\right)^2 + \left(\frac{y}{br}\right)^2 + \left(\frac{z}{cr}\right)^2 = 1.$$

Musíme vyčíslit element objemu příslušející těmto souřadnicím. Jak známo, je dán vztahem

$$dV = |J| dr d\vartheta d\varphi,$$

kde J je jacobián transformace (5.11), neboli determinant všech prvních parciálních derivací. Příímým výpočtem odvodíme

$$J = abc r^2 \sin \vartheta.$$

Nejprve spočítáme integrál (5.4)

$$I_{zz} = \int (x^2 + y^2) \rho dV = \rho abc \iiint (a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi) r^4 \sin^3 \vartheta dr d\vartheta d\varphi, \quad (5.13)$$

a to *Fubiniovou větou*:

$$I_{zz} = \rho abc \int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \left(\int_0^1 (a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi) r^4 \sin^3 \vartheta dr \right) d\vartheta \right) d\varphi.$$

Vnitřní integrál dává

$$(a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi) \sin^3 \vartheta \int_0^1 r^4 dr = \frac{1}{5} (a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi) \sin^3 \vartheta,$$

takže

$$I_{zz} = \frac{1}{5} \rho abc \left(\int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi) d\varphi \right) \left(\int_0^\pi \sin^3 \vartheta d\vartheta \right).$$

Použijeme-li známé a běžné integrály

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi = \pi, \quad \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi = \pi, \quad \int_0^\pi \sin^3 \vartheta \, d\vartheta = \frac{4}{3},$$

dostaneme

$$I_{zz} = \frac{1}{5} \rho abc \frac{4}{3} \pi (a^2 + b^2).$$

Protože objem elipsoidu je $\iiint dV = \frac{4}{3} \pi abc$, je výsledek

$$\boxed{I_{zz} = \frac{1}{5} m (a^2 + b^2)} \quad (5.14)$$

Cyklickou záměnou proměnných $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ odpovídající $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ odtud odvodíme zbylé dva analogické integrály (5.3) a (5.2),

$$\boxed{I_{yy} = \frac{1}{5} m (a^2 + c^2)}, \quad \boxed{I_{xx} = \frac{1}{5} m (b^2 + c^2)}. \quad (5.15)$$

Diagonalizovaný tenzor setrvačnosti obecného elipsoidu s konstantní hustotou má tedy tvar

$$\boxed{I_{ij} = \frac{1}{5} m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}}. \quad (5.16)$$

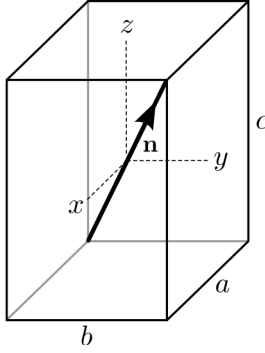
Speciálně pro kouli poloměru $R = a = b = c$ získáme izotropní tenzor

$$\boxed{I_{ij} = \frac{2}{5} m R^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{5} m R^2 \delta_{ij}}. \quad (5.17)$$

☒

Příklad 5-4.

Spočítejte moment setrvačnosti homogenního kvádru hmotnosti m s hranami a, b, c vůči tělesové úhlopříčce. Určete jeho kinetickou energii, otáčí-li se kolem ní úhlovou rychlostí Ω .



Řešení: Bylo by obtížné v tomto případě spočítat objemové integrály (5.2)–(5.4). Použijeme elegantnější a rychlejší metodu, totiž vztah

$$\boxed{I_{\mathbf{n}} = I_{ij} n_i n_j}, \quad (5.18)$$

kde $I_{\mathbf{n}}$ označuje moment setrvačnosti tělesa vůči konkrétní ose určené jednotkovým vektorem $\mathbf{n}$.

V příkladu 5-2 jsme spočítali tenzor setrvačnosti kvádru

$$I_{ij} = \frac{1}{12} m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix} \quad (5.19)$$

v bázi hlavních os, viz (5.9).

Jednotkový vektor $\mathbf{n}$ ve směru tělesové úhlopříčky kvádru má v téže bázi složky

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} (a, b, c). \quad (5.20)$$

Algebraický vztah (5.18) tedy ihned dává

$$I_{\mathbf{n}} = I_{xx} n_x^2 + I_{yy} n_y^2 + I_{zz} n_z^2 = \frac{1}{12} m \frac{(b^2 + c^2) a^2 + (a^2 + c^2) b^2 + (a^2 + b^2) c^2}{a^2 + b^2 + c^2},$$

neboli po úpravě

$$\boxed{I_{\mathbf{n}} = \frac{1}{6} m \frac{a^2 b^2 + a^2 c^2 + b^2 c^2}{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (5.21)$$

Příslušná kinetická energie otáčení kvádru je dána známým vzorcem $T = \frac{1}{2} I_{\mathbf{n}} \Omega^2$, takže

$$\boxed{T = \frac{1}{12} m \frac{a^2 b^2 + a^2 c^2 + b^2 c^2}{a^2 + b^2 + c^2} \Omega^2}. \quad (5.22)$$

Všimněte si, že pro krychli se stejnými hranami $a = b = c$ platí

$$I_{\mathbf{n}} = \frac{1}{6} m a^2, \quad T = \frac{1}{12} m a^2 \Omega^2, \quad (5.23)$$

což je v plném souladu se vztahem (5.10), podle kterého

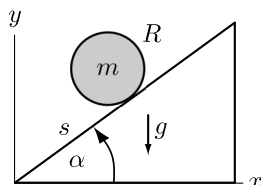
$$I_{\mathbf{n}} = I_{ij} n_i n_j = \frac{1}{6} m a^2 \delta_{ij} n_i n_j = \frac{1}{6} m a^2 n_i n_i = \frac{1}{6} m a^2. \quad (5.24)$$

Poznámka: Pro každé těleso, jehož tenzor setrvačnosti je izotropní (úměrný jednotkové matici) platí, že moment setrvačnosti kolem kterékoli osy procházející těžištěm je stejný. U koule to nepřekvapí, ale u krychle je to netriviální fakt. Totéž platí i pro každé platónské těleso, tedy pravidelný čtyřstěn, krychli, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn.

☒

Příklad 5-5.

Spočítejte pohyb kuličky po nakloněné rovině sklonu α . Kulička má hmotnost m a poloměr R , je homogenní a kutálí se bez prokluzování v gravitačním poli g .



Řešení: Úloha má jeden stupeň volnosti. Za vhodnou souřadnici zvolíme vzdálenost s okamžitého *body* dotyku koule s nakloněnou rovinou od počátku souřadnic, takže jeho kartézské souřadnice jsou

$$x = s \cos \alpha, \quad y = s \sin \alpha.$$

Sestavíme Lagrangeovu funkci. Celková *kinetická energie* je součtem *translační a rotační*. Zatímco translační energie těžiště kuličky je $\frac{1}{2}m v^2$, rotační je $\frac{1}{2}I \Omega^2$, přičemž z geometrie úlohy vyplývá $v = \dot{s}$ a $\Omega = v/R$. Potenciální energie je $V = mgy_T$, kde $y_T = s \sin \alpha + R \cos \alpha$, takže

$$L = \frac{1}{2} \left(m + \frac{I}{R^2} \right) \dot{s}^2 - mg(s \sin \alpha + R \cos \alpha). \quad (5.25)$$

Příslušná Lagrangeova rovnice má tvar

$$(mR^2 + I)\ddot{s} + mR^2 g \sin \alpha = 0$$

a její obecné řešení je

$$s(t) = -\frac{mR^2 g \sin \alpha}{2(mR^2 + I)} t^2 + v_0 t + s_0. \quad (5.26)$$

Speciálně pro homogenní *kuličku* hmotnosti m a poloměru R platí

$$I = \frac{2}{5} m R^2,$$

viz vzorec (5.17), takže výsledný vzorec zní

$$s(t) = -\frac{5}{14} g \sin \alpha t^2 + v_0 t + s_0, \quad (5.27)$$

což odpovídá $x(t) = -\frac{5}{14} g \sin \alpha \cos \alpha t^2 + v_0 \cos \alpha t + x_0$.

Zrychlení pohybu je *menší* než v případě klouzání *hmotného bodu* (pro který je $I = 0$) po nakloněné rovině, protože $\frac{5}{14} < \frac{1}{2}$ (viz také řešení (2.12) s $f = 0$). To je fyzikálně pochopitelné, neboť část potenciální energie nyní přechází i na *rotační* kinetickou energii kuličky.

☒